QRM d'entraînement — Adaptation cardiovasculaire à l'effort

Physiologie · 100 questions en 5 séries de 20 · 5 propositions indépendantes par question (QRM) · sujet puis correction

SUJET

Série 1

1) Au repos, un sujet a une FC de 70 bpm et un VES de 70 mL. Au cours d'un effort, sa FC atteint 180 bpm et son VES s'élève de + 50 %. Concernant ce sujet :

a) L'augmentation de la précharge de ce sujet à l'effort est due à la diminution du retour veineux.
b) Le débit cardiaque de repos de ce sujet est de 4,9 L/min.
c) L'élévation du VES de ce sujet est en lien avec une augmentation du volume télésystolique.
d) À l'effort, le débit cardiaque de ce sujet est de 18,9 L/min.
e) À l'effort, le VES de ce sujet est de 140 mL.

2) À propos des modifications des débits artériels périphériques lors d'un effort physique :

a) À l'effort, on observe une vasodilatation splanchnique.
b) Avec l'entraînement, l'oxydation des graisses est plus rapide et plus précoce.
c) À l'effort, on observe une vasodilatation rénale.
d) La vasodilatation des muscles actifs à l'effort comporte une vasodilatation ascendante.
e) L'élévation modérée de la PAM à l'effort a pour conséquence une chute des résistances périphériques.

3) Concernant le volume d'éjection systolique à l'effort :

a) L'élévation du VES à l'effort est en lien avec une diminution du volume télésystolique (VTS).
b) L'émotion est citée comme un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress.
c) La diminution possible du VES aux FC très élevées s'explique par un temps de remplissage ventriculaire insuffisant.
d) Le volume d'éjection systolique peut s'élever de plus de 100 % à l'effort.
e) À l'effort, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression capillaire pulmonaire connaissent une élévation modérée.

4) Concernant les mécanismes neurologiques de l'adaptation à l'effort :

a) Les chémorécepteurs sont sensibles aux substances chimiques (métabolites).
b) Avec l'entraînement, la VO_2max peut augmenter de 50 % au maximum.
c) La PAD diminue dans les efforts dynamiques.
d) À l'exercice, le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypertension.
e) La levée du freinage parasympathique est parallèle à l'activation motrice.

5) Un sujet pratique le cyclisme 10 h par semaine depuis 24 mois. Sa VO_2max a augmenté de 20 % depuis le début de son entraînement. Comparé à un sujet sédentaire, concernant ce sujet :

a) Chez ce sujet, l'oxydation des graisses est plus tardive.
b) Le cœur de ce sujet peut être difficile à différencier d'une cardiomyopathie hypertrophique.
c) Le débit cardiaque maximal de ce sujet est augmenté.
d) Les muscles de ce sujet présentent une augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives.
e) Une augmentation de la VO_2max de 20 % dépasse la limite de + 25 % au maximum décrite avec l'entraînement.

6) Concernant les modifications respiratoires et de l'hématose à l'effort :

a) Le débit cardiaque est égal au produit de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique.
b) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort.
c) À l'effort, on observe une augmentation importante de la ventilation minute.
d) À l'effort, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires diminue.
e) À l'effort, on observe une fermeture des capillaires des muscles actifs.

7) Un sujet a, au repos, une PAS de 120 mmHg, une PAD de 80 mmHg et un débit cardiaque de 5 L/min. Au cours d'un effort dynamique, sa PAS atteint 200 mmHg, sa PAD 70 mmHg et son débit cardiaque 20 L/min. Concernant ce sujet :

a) La diminution de la PAD de ce sujet est incompatible avec un effort dynamique.
b) La PAM de ce sujet à l'effort est d'environ 243,3 mmHg.
c) Chez ce sujet, la pression artérielle pulmonaire connaît, à l'effort, une élévation importante, conduisant à une moins bonne perfusion pulmonaire.
d) La PA différentielle de ce sujet passe de 40 à 130 mmHg, ce qui correspond à une élévation importante.
e) Chez ce sujet, la PAM est multipliée par environ 1,21 alors que le Qc est multiplié par 4 : la PAM augmente davantage que le Qc.

8) Un sujet sédentaire de 25 ans a une fréquence cardiaque de repos de 60 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 180 bpm. Concernant ce sujet :

a) Pour une même VO_2, la FC de ce sujet sédentaire est supérieure à celle d'un athlète.
b) Pour une même VO_2, la FC de ce sujet serait supérieure à celle d'un sujet de 45 ans.
c) Même à des niveaux très élevés de FC, le VES de ce sujet continue obligatoirement d'augmenter.
d) L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par augmentation du tonus parasympathique.
e) La FC d'effort de 180 bpm correspond à une multiplication de la FC de repos par 3, ce qui dépasse l'élévation « FC × 3 à 4 » décrite à l'effort.

9) À propos de l'élévation du VES lors d'un effort :

a) L'élévation du VES est tardive : elle ne survient qu'en fin d'effort.
b) L'augmentation de la précharge à l'effort est due à la diminution du retour veineux.
c) La levée du freinage parasympathique correspond à une co-activation centrale (irradiation corticale).
d) Au repos, selon le schéma du cours, le foie reçoit 7 % du débit cardiaque.
e) Le VES peut diminuer à des niveaux très élevés de fréquence cardiaque.

10) Un patient de 52 ans, suivi pour une maladie cardiovasculaire, demande conseil avant de pratiquer la natation. Concernant cette activité :

a) Lors de la natation, la PAS connaît une élévation importante.
b) Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires.
c) Lors de la natation, on observe une vasoconstriction rénale.
d) Au cours de la natation, effort dynamique, la PAD augmente fortement.
e) La natation est un sport mixte.

11) Concernant les adaptations cardiovasculaires aiguës et la VO_2max :

a) Sur le schéma de la régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope négatif.
b) La VO_2max est la quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de moins de 2-3 min.
c) À l'effort, on observe une vasodilatation des artères coronaires.
d) L'hématose fait partie des composantes touchées par les adaptations aiguës à l'effort.
e) La VO_2max n'a pas d'influence sur la performance physique.

12) Concernant l'exercice musculaire et ses composantes :

a) La composante statique correspond à une contraction musculaire principalement sans respirer.
b) La natation est un sport essentiellement dynamique.
c) La DAV correspond à la différence des concentrations artérielle et veineuse en O_2.
d) Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies respiratoires.
e) L'augmentation de l'activité sympathique à l'effort se fait via les afférences musculaires.

13) Concernant les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort :

a) Les barorécepteurs sont sensibles aux métabolites, avec une activité proportionnelle à leur concentration.
b) Les modifications du cœur d'athlète sont de 3 types : structurelles, électriques et fonctionnelles.
c) Les commandes métaboliques entraînent une chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs.
d) Les contraintes de cisaillement sur les cellules endothéliales diminuent quand le flux sanguin augmente.
e) Les commandes hormonales de l'adaptation à l'effort sont les catécholamines circulantes.

14) Concernant les adaptations cardiovasculaires chroniques à l'effort :

a) Avec l'entraînement, l'oxydation des glucides est plus rapide.
b) La cardiomyopathie hypertrophique est une adaptation physiologique sans risque de mort subite.
c) Un flux sanguin élevé entraîne une production endothéliale de NO puis un relâchement des fibres musculaires lisses.
d) À l'effort, la différentielle artério-veineuse en oxygène diminue.
e) Avec l'entraînement, l'utilisation des muscles respiratoires est moins bonne.

15) À propos des adaptations aiguës à l'effort et de la VO_2max :

a) La composante statique correspond à une succession de contraction-relaxation.
b) L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort est accompagnée d'une diminution de la consommation d'oxygène.
c) Les mécanismes hémodynamiques d'adaptation aiguë à l'effort sont uniquement centraux.
d) Les adaptations aiguës ne touchent que l'appareil cardiovasculaire, sans toucher l'appareil respiratoire.
e) Pour une même VO_2, la FC de l'athlète est inférieure à la FC du sédentaire.

16) Concernant l'évolution de la pression artérielle à l'effort :

a) À l'effort, la PAM augmente moins que le débit cardiaque.
b) L'augmentation du volume télédiastolique à l'effort correspond à la réserve contractile.
c) À l'effort, la pression artérielle systolique (PAS) connaît une élévation importante.
d) L'adrénaline et l'acétylcholine sont les catécholamines circulantes citées comme commandes hormonales de l'adaptation à l'effort.
e) Les résistances périphériques se calculent par Rh = PAM / Qc.

17) Concernant la fréquence cardiaque à l'effort :

a) Les adaptations cardiovasculaires aiguës surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire.
b) La fréquence cardiaque augmente dès le début de l'effort.
c) L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort touche toutes les composantes cardiaques.
d) Les sports de lancer sont des sports essentiellement statiques.
e) À l'effort, la fréquence cardiaque est multipliée par 3 à 4.

18) À propos des commandes hormonales, métaboliques et endothéliales à l'effort :

a) Les cellules endothéliales sont soumises aux forces de cisaillement (« shear stress ») liées au flux sanguin.
b) La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une baisse de la PO_2 et du pH.
c) La composante dynamique est associée à la puissance musculaire.
d) Le monoxyde d'azote (NO) est la principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium.
e) La pression artérielle moyenne se calcule par PAM = PAS + (1/3) (PAS – PAD).

19) Concernant la redistribution du débit cardiaque à l'effort :

a) La PAD est stable ou augmente pour les efforts statiques.
b) La vasoconstriction veineuse à l'effort favorise le retour veineux.
c) Les débits artériels périphériques restent stables à l'effort.
d) Avec l'entraînement, le débit respiratoire maximal (VE max) diminue.
e) La vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé correspond à la thermogenèse.

20) Un sujet réalise un effort prolongé de course à pied de type marathon. Concernant ses débits artériels périphériques lors de cet exercice prolongé :

a) Les veines de ce sujet présentent une vasodilatation qui favorise le retour veineux.
b) Lors de cet exercice prolongé, le territoire splanchnique présente une vasoconstriction.
c) Lors de cet exercice prolongé, les muscles inactifs présentent une vasoconstriction.
d) Lors de cet exercice prolongé, les artères coronaires présentent une vasoconstriction.
e) Lors de cet exercice prolongé, les muscles actifs présentent une vasoconstriction.

Série 2

21) Concernant les généralités sur l'exercice musculaire et l'activité physique :

a) Avec l'entraînement, le débit sanguin des territoires actifs comme inactifs augmente.
b) L'exercice musculaire, activité musculaire volontaire consciente, est synonyme d'activité sportive.
c) La boxe est un sport essentiellement dynamique.
d) Les barorécepteurs sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides.
e) La composante statique est associée à la puissance musculaire.

22) Un sujet pratique régulièrement l'haltérophilie depuis plusieurs années. Concernant cette activité et ses conséquences cardiovasculaires :

a) Au cours de l'haltérophilie, effort statique, la PAD diminue.
b) Lors de l'haltérophilie, la PAS connaît une élévation importante.
c) L'haltérophilie sollicite principalement l'endurance.
d) Lors de l'haltérophilie, on observe une vasoconstriction rénale.
e) Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique n'a pas d'utilité pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

23) À propos de la régulation nerveuse de l'adaptation à l'effort :

a) Avec l'entraînement, la dégradation et la consommation des lactates diminuent.
b) Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les chémorécepteurs de type IV.
c) Le point de consigne du réflexe barorécepteur correspond au minimum de la sensibilité de la réponse.
d) L'activité sportive est un exercice musculaire avec notion de cadre, de règles et d'objectifs.
e) La modulation du système nerveux central à l'effort est fonction de l'intensité de l'exercice.

24) À propos des pressions artérielles systémique et pulmonaire lors d'un effort :

a) À l'effort, la PA différentielle (ou pulsée) connaît une élévation importante.
b) L'élévation de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire à l'effort conduit à une meilleure perfusion pulmonaire.
c) Le cyclisme est un sport essentiellement dynamique.
d) À l'effort, la pression artérielle diastolique (PAD) est plus ou moins stable en fonction du type d'exercice.
e) À l'exercice, la pression artérielle élevée entraîne une diminution de l'activité sympathique par le réflexe barorécepteur.

25) Concernant la pression artérielle et les résistances à l'effort :

a) La pression artérielle moyenne se calcule par PAM = PAS + (1/3) (PAS – PAD).
b) Avec l'entraînement, la tolérance aux lactates augmente (recul du seuil).
c) À l'effort, la pression artérielle diastolique (PAD) est plus ou moins stable en fonction du type d'exercice.
d) Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique participent à la thermorégulation.
e) À l'effort, la PAM augmente davantage que le débit cardiaque.

26) À propos des paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 :

a) La composante statique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique.
b) Seules les modifications respiratoires contribuent à l'élévation de la VO_2.
c) La VO_2max est fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement.
d) Plus l'intensité de l'effort augmente, plus la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires diminue.
e) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort.

27) À propos des effets de l'entraînement :

a) La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une diminution de la PCO_2.
b) L'HVG concentrique correspond à une augmentation de l'épaisseur du VG et s'observe avec les sports statiques.
c) Avec l'entraînement, la masse myocardique est augmentée : c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG).
d) Avec l'entraînement, le volume d'éjection systolique est diminué.
e) Les mécanorécepteurs sont sensibles aux déformations physiques (pression, étirement).

28) Au cours d'un effort intense, la PAS d'un sujet atteint 210 mmHg. Concernant la régulation nerveuse de sa pression artérielle :

a) Selon l'hypothèse du cours, le point de consigne du réflexe barorécepteur de ce sujet serait déplacé vers une valeur de pression plus élevée.
b) Les barorécepteurs de ce sujet sont sensibles aux métabolites, avec une activité proportionnelle à leur concentration.
c) Malgré cette pression artérielle élevée, on observe chez ce sujet une augmentation de l'activité sympathique.
d) Chez ce sujet, le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension.
e) Les barorécepteurs de ce sujet sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides.

29) À propos des adaptations cardiovasculaires et de l'exercice musculaire :

a) À l'effort, les muscles actifs présentent une vasodilatation artériolaire.
b) Les adaptations cardiovasculaires à l'effort répondent aux besoins métaboliques périphériques.
c) L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort est indépendante de l'âge.
d) Le handball est un sport mixte.
e) Les conditions extrêmes sont un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress.

30) Concernant la redistribution du débit cardiaque à l'effort :

a) À l'effort, la pression artérielle moyenne (PAM) connaît une élévation modérée.
b) Selon le schéma du cours, à l'exercice, le débit cardiaque est de 25 000 mL, dont 84 % pour les muscles.
c) Les adaptations du cœur d'athlète sont toujours faciles à différencier de réelles pathologies cardiaques.
d) Lors d'un exercice prolongé, on observe une vasodilatation cutanée.
e) Au repos, selon le schéma du cours, le foie reçoit 7 % du débit cardiaque.

31) Concernant les mécanismes d'adaptation aiguë à l'effort :

a) La VO_2max est fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement.
b) La VO_2 est égale au produit du débit cardiaque par la différence artério-veineuse en O_2 : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$.
c) Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique « compensent » les variations de température centrale uniquement.
d) La VO_2max est corrélée avec les capacités anaérobies du sujet.
e) Le sujet à haut niveau d'entraînement s'entraîne au minimum 6 à 8 h par semaine, ou à $VO_2 > 60$ % VO_2max, pendant au moins 6 mois.

32) Dans les premières secondes d'un effort de course à pied :

a) Les mécanorécepteurs musculaires de type III de ce sujet, sensibles aux métabolites, participent à l'augmentation de l'activité parasympathique.
b) La levée du freinage parasympathique de ce sujet ne débute qu'une fois les afférences musculaires activées.
c) La fréquence cardiaque de ce sujet augmente dès le début de l'effort, initialement par chute du tonus parasympathique.
d) La peau de ce sujet présente une vasodilatation en ce début d'exercice.
e) Les adaptations cardiovasculaires aiguës de ce sujet surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire.

33) Chez un sujet, le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L de sang au repos comme à l'effort. Au repos, le débit cardiaque est de 5 L/min et le contenu veineux en O_2 de 150 mL/L ; à l'effort, le débit cardiaque atteint 20 L/min et le contenu veineux en O_2 descend à 50 mL/L. Concernant ce sujet :

a) Au repos, la VO_2 de ce sujet est de 250 mL/min.
b) La VO_2max de ce sujet est la quantité maximale d'O_2 utilisable par son organisme pour les exercices de moins de 30 secondes.
c) La différence artério-veineuse en O_2 de ce sujet passe de 50 à 150 mL/L entre le repos et l'effort.
d) L'augmentation de la différentielle artério-veineuse en O_2 de ce sujet correspond à une modification de la ventilation minute.
e) La VO_2 de ce sujet est multipliée par 4 entre le repos et l'effort.

34) À propos de l'élévation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque à l'effort :

a) Selon Astrand, la FCmax est égale à 220 + l'âge +/- 10.
b) L'augmentation initiale de la fréquence cardiaque à l'effort se fait par chute du tonus parasympathique.
c) La randonnée est un sport mixte.
d) Pour une même VO_2, la FC des jeunes est inférieure à la FC des vieux.
e) Avec l'entraînement, la capillarisation musculaire augmente.

35) Concernant l'hémodynamique centrale à l'effort :

a) À l'effort, la fréquence cardiaque est multipliée par 1,5 au maximum.
b) Pour une même VO_2, la FC des jeunes est inférieure à la FC des vieux.
c) Avec l'entraînement, les enzymes oxydatives sont plus nombreuses.
d) L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort est indépendante de l'âge.
e) Les barorécepteurs ne participent pas à la régulation de la pression artérielle.

36) Concernant l'hémodynamique périphérique à l'effort :

a) À l'effort, les muscles inactifs présentent une vasodilatation.
b) L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort dépend du niveau d'entraînement.
c) En début d'exercice, on observe une vasoconstriction cutanée.
d) L'adénosine fait partie des facteurs de vasoconstriction d'origine métabolique au niveau des muscles actifs.
e) Lors d'un exercice prolongé, on observe une vasoconstriction cutanée.

37) Concernant l'hémodynamique centrale et le VES :

a) Au repos, la pression artérielle serait très éloignée du point de consigne du réflexe barorécepteur.
b) La diminution du volume télésystolique à l'effort correspond à la réserve contractile.
c) Le volume d'éjection systolique peut s'élever de plus de 100 % à l'effort.
d) Avec l'entraînement, la fréquence cardiaque de repos est diminuée.
e) L'élévation du VES est en lien avec une augmentation modérée du VTS en début d'effort.

38) Un sujet de 40 ans, entraîné en endurance, a une fréquence cardiaque de repos de 55 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 165 bpm. Concernant ce sujet :

a) Pour une même VO_2, la FC de ce sujet serait supérieure à celle d'un sujet de 60 ans.
b) La FC d'effort de 165 bpm correspond à une multiplication de la FC de repos par 3, ce qui dépasse l'élévation « FC × 3 à 4 » décrite à l'effort.
c) L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par augmentation du tonus parasympathique.
d) Si la FC de ce sujet atteint des niveaux très élevés, son VES peut diminuer car le temps de remplissage ventriculaire devient insuffisant.
e) Selon Astrand, la FCmax théorique de ce sujet est de 160 +/- 10 bpm, soit entre 150 et 170 bpm.

39) Concernant les mécanismes contrôlant la redistribution de la circulation à l'effort :

a) Selon le schéma du cours, au repos, le débit cardiaque est de 5 000 mL, dont 20 % pour les muscles.
b) Dans le récapitulatif de la redistribution, l'irradiation corticale est issue des barorécepteurs.
c) À l'effort, la PAS ne dépasse pas 160 mmHg.
d) La production locale de métabolites vasodilatateurs entraîne une vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs.
e) Dans le récapitulatif de la redistribution, la stimulation du système sympathique donne un ordre de vasoconstriction généralisée.

40) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires est de 200 mL/L de sang et celle du sang des artères pulmonaires de 150 mL/L au repos. Chez un sujet, la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires descend à 80 mL/L lors d'un effort modéré. Concernant ce sujet :

a) Les modifications respiratoires et de l'hématose de ce sujet contribuent à l'élévation de sa VO_2.
b) Chez ce sujet, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort.
c) La différentielle artério-veineuse en oxygène de ce sujet est multipliée par 2,4 entre le repos et cet effort.
d) La différentielle artério-veineuse en oxygène de ce sujet passe de 50 à 80 mL/L.
e) Chez ce sujet, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires augmente à l'effort.

Série 3

41) Concernant le cœur d'athlète et les effets de l'entraînement :

a) Le cœur d'athlète présente une diminution de la taille des cavités.
b) Les adaptations cardiovasculaires à l'effort répondent uniquement aux besoins métaboliques centraux.
c) Avec l'entraînement, la dégradation et la consommation des lactates diminuent.
d) Avec l'entraînement, la tolérance aux lactates diminue (abaissement du seuil).
e) Quand le % de VO_2max augmente, l'influence parasympathique (freinage) diminue et l'influence sympathique (accélération) augmente.

42) Concernant le volume d'éjection systolique à l'effort :

a) L'élévation du VES est en lien avec une augmentation modérée du VTD en début d'effort.
b) La diminution possible du VES aux FC très élevées s'explique par une diminution du retour veineux.
c) L'élévation du VES à l'effort est en lien avec une augmentation du volume télésystolique (VTS).
d) Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les mécanorécepteurs de type IV.
e) Avec l'entraînement, le débit cardiaque maximal reste constant.

43) Chez un sujet, le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L de sang au repos comme à l'effort. Au repos, le débit cardiaque est de 6 L/min et le contenu veineux en O_2 de 140 mL/L ; à l'effort, le débit cardiaque atteint 24 L/min et le contenu veineux en O_2 descend à 40 mL/L. Concernant ce sujet :

a) L'augmentation de la différentielle artério-veineuse en O_2 de ce sujet correspond à une modification de la ventilation minute.
b) Au repos, la VO_2 de ce sujet est de 2 040 mL/min.
c) La différence artério-veineuse en O_2 de ce sujet passe de 160 à 60 mL/L entre le repos et l'effort.
d) La VO_2 de ce sujet est multipliée par 4 entre le repos et l'effort.
e) La VO_2max de ce sujet est la quantité maximale d'O_2 utilisable par son organisme pour les exercices de plus de 2-3 min.

44) Un sujet pratique la musculation 8 h par semaine depuis 12 mois. Sa VO_2max a augmenté de 40 % depuis le début de son entraînement. Comparé à un sujet sédentaire, concernant ce sujet :

a) Les pressions artérielles systolique et diastolique de ce sujet sont diminuées.
b) Ce sujet est susceptible de présenter une HVG excentrique (augmentation du diamètre du VG).
c) Le cœur de ce sujet est toujours facile à différencier d'une cardiomyopathie hypertrophique.
d) Le débit cardiaque maximal de ce sujet est augmenté.
e) La fréquence cardiaque de repos de ce sujet est diminuée.

45) À propos des pressions artérielles systémique et pulmonaire lors d'un effort :

a) À l'effort, la PAS peut s'élever jusqu'à 230 mmHg voire plus.
b) L'élévation de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire à l'effort conduit à une moins bonne perfusion pulmonaire.
c) À l'effort, la pression artérielle moyenne (PAM) connaît une élévation importante.
d) Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique « compensent » les variations de température centrale uniquement.
e) La VO_2 est égale au produit du débit cardiaque par la différence artério-veineuse en O_2 : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$.

46) À propos des adaptations cardiovasculaires et de l'exercice musculaire :

a) La production locale de métabolites vasodilatateurs entraîne une vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs.
b) La composante dynamique correspond à une succession de contraction-relaxation.
c) Le tennis est un sport essentiellement statique.
d) À l'exercice, le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension.
e) Les sports de lancer sont des sports mixtes.

47) Concernant l'évolution de la pression artérielle à l'effort :

a) À l'exercice, le point de consigne du réflexe barorécepteur serait déplacé vers une valeur de pression plus basse (hypothèse).
b) La PAD est stable ou augmente pour les efforts statiques.
c) Avec l'entraînement, les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) sont diminuées.
d) La PAD diminue dans les efforts dynamiques.
e) Les résistances périphériques se calculent par Rh = PAM / Qc.

48) Un sujet commence un effort de cyclisme. Concernant ses débits artériels périphériques en début d'exercice :

a) En début d'exercice, le territoire splanchnique présente une vasodilatation.
b) En début d'exercice, le territoire rénal présente une vasoconstriction.
c) En début d'exercice, les muscles actifs présentent une vasoconstriction.
d) En début d'exercice, les artères coronaires présentent une vasodilatation.
e) Les veines de ce sujet présentent une vasoconstriction qui favorise le retour veineux.

49) Un sujet a, au repos, une PAS de 130 mmHg, une PAD de 80 mmHg et un débit cardiaque de 6 L/min. Au cours d'un effort dynamique, sa PAS atteint 210 mmHg, sa PAD 65 mmHg et son débit cardiaque 24 L/min. Concernant ce sujet :

a) La PA différentielle de ce sujet passe de 50 à 145 mmHg, ce qui correspond à une élévation modérée.
b) La PAM de ce sujet à l'effort est d'environ 113,3 mmHg.
c) Les résistances périphériques de ce sujet (Rh = Qc / PAM) passent d'environ 0,062 à 0,212 L/(mmHg·min).
d) Chez ce sujet, la PAM est multipliée par environ 1,17 alors que le Qc est multiplié par 4 : la PAM augmente davantage que le Qc.
e) Chez ce sujet, la pression artérielle pulmonaire connaît, à l'effort, une élévation importante, conduisant à une moins bonne perfusion pulmonaire.

50) Concernant le contrôle nerveux cardiovasculaire à l'effort :

a) La modulation du système nerveux central à l'effort est indépendante de l'intensité de l'exercice.
b) L'activité sportive est un exercice musculaire avec notion de cadre, de règles et d'objectifs.
c) Les mécanorécepteurs sont sensibles aux déformations physiques (pression, étirement).
d) Les chémorécepteurs sont sensibles aux déformations physiques (pression, étirement).
e) L'hématose ne fait pas partie des composantes touchées par les adaptations aiguës à l'effort.

51) À propos des modifications des débits artériels périphériques lors d'un effort physique :

a) Les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort régulent uniquement la fonction cardiaque.
b) À l'effort, on observe une vasodilatation des artères coronaires.
c) En début d'exercice, on observe une vasodilatation cutanée.
d) L'HVG excentrique correspond à une augmentation du diamètre du VG et s'observe avec les sports dynamiques.
e) À l'effort, on observe une vasodilatation splanchnique.

52) Concernant les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort :

a) Dans le récapitulatif de la redistribution, l'irradiation corticale est issue de la commande motrice.
b) La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une baisse de la PO_2 et du pH.
c) Les commandes hormonales de l'adaptation à l'effort sont les hormones thyroïdiennes.
d) Les barorécepteurs participent au maintien d'une pression artérielle compatible avec la survie.
e) Avec l'entraînement, la proportion de fibres rapides glycolytiques augmente.

53) Au repos, un sujet a une FC de 60 bpm et un VES de 80 mL. Au cours d'un effort, sa FC atteint 160 bpm et son VES s'élève de + 50 %. Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de ce sujet est multiplié par 2,67 entre le repos et l'effort.
b) À l'effort, le débit cardiaque de ce sujet est de 19,2 L/min.
c) Le débit cardiaque de repos de ce sujet est de 4,8 L/min.
d) L'augmentation de la précharge de ce sujet à l'effort est due à la diminution du retour veineux.
e) L'élévation du VES de ce sujet est en lien avec une diminution du volume télésystolique (réserve contractile).

54) À propos des adaptations aiguës à l'effort et de la VO_2max :

a) La DAV correspond à la somme des concentrations artérielle et veineuse en O_2.
b) La VO_2max n'a pas d'influence sur la performance physique.
c) L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort est accompagnée d'une diminution de la consommation d'oxygène.
d) La natation est un sport essentiellement statique.
e) L'augmentation de la précharge à l'effort est due à l'augmentation majeure du retour veineux.

55) Concernant les adaptations cardiovasculaires aiguës et la VO_2max :

a) La VO_2max est la quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min.
b) Avec l'entraînement, les mitochondries sont plus nombreuses mais moins volumineuses.
c) L'haltérophilie est un sport essentiellement dynamique.
d) Les adaptations cardiovasculaires aiguës surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire.
e) Les adaptations aiguës ne touchent que l'appareil cardiovasculaire, sans toucher l'appareil respiratoire.

56) Concernant l'exercice musculaire et ses composantes :

a) L'athlète est un exemple d'adaptation cardiovasculaire chronique.
b) Le tennis est un sport mixte.
c) La composante dynamique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isométrique.
d) L'endothélium contrôle la vasomotricité par la production de substances exclusivement vasoconstrictrices.
e) Avec l'entraînement, la proportion de fibres lentes oxydatives augmente.

57) Concernant l'hémodynamique périphérique à l'effort :

a) À l'effort, les muscles inactifs présentent une vasodilatation.
b) La vasoconstriction veineuse à l'effort favorise le retour veineux.
c) La vasodilatation des muscles actifs à l'effort reste strictement limitée aux capillaires, sans vasodilatation ascendante.
d) Avec l'entraînement, les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) sont augmentées.
e) Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique participent à la thermorégulation.

58) À propos des modifications respiratoires et de l'hématose lors d'un effort :

a) Plus l'intensité de l'effort augmente, plus la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires augmente.
b) À l'effort, on observe une vasoconstriction rénale.
c) Le cyclisme est un sport essentiellement dynamique.
d) Les modifications respiratoires et les modifications de l'hématose contribuent à l'élévation de la VO_2.
e) À l'effort, la différentielle artério-veineuse en oxygène diminue.

59) Concernant la fréquence cardiaque à l'effort :

a) Le débit cardiaque est égal au rapport de la fréquence cardiaque sur le volume d'éjection systolique.
b) L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort touche toutes les composantes cardiaques.
c) La composante dynamique correspond à une contraction musculaire principalement sans respirer.
d) L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort dépend du niveau d'entraînement.
e) L'HVG concentrique correspond à une augmentation de l'épaisseur du VG et s'observe avec les sports statiques.

60) Un patient de 52 ans, suivi pour une maladie cardiovasculaire, demande conseil avant de pratiquer le rugby. Concernant cette activité :

a) Lors du rugby, la PAS connaît une élévation modérée.
b) Lors du rugby, on observe une vasoconstriction rénale.
c) Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique n'a pas d'utilité pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires.
d) Le rugby associe une composante isotonique et une composante isométrique.
e) Le rugby est un sport mixte.

Série 4

61) À propos de l'élévation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque à l'effort :

a) L'adénosine fait partie des facteurs de la vasodilatation d'origine métabolique au niveau des muscles actifs.
b) Avec l'entraînement, l'oxydation des glucides est plus rapide.
c) Selon Astrand, la FCmax est égale à 220 – l'âge +/- 10.
d) La fréquence cardiaque n'augmente qu'après plusieurs minutes d'effort.
e) Pour une même VO_2, la FC de l'athlète est supérieure à la FC du sédentaire.

62) Au cours d'un effort intense, la PAS d'un sujet atteint 230 mmHg. Concernant la régulation nerveuse de sa pression artérielle :

a) Une PAS de 230 mmHg à l'effort est compatible avec l'élévation importante de la PAS décrite dans le cours (jusqu'à 230 mmHg voire plus).
b) Cette pression artérielle élevée entraîne chez ce sujet une diminution de l'activité sympathique par le réflexe barorécepteur.
c) Selon l'hypothèse du cours, le point de consigne du réflexe barorécepteur de ce sujet serait déplacé vers une valeur de pression plus basse.
d) Les barorécepteurs de ce sujet sont sensibles à l'étirement, avec une activité proportionnelle au degré d'étirement.
e) Les barorécepteurs de ce sujet sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides.

63) Concernant la redistribution du débit cardiaque à l'effort :

a) À l'effort, les muscles actifs présentent une vasoconstriction artériolaire.
b) Selon le schéma du cours, au repos, le débit cardiaque est de 5 000 mL, dont 20 % pour les muscles.
c) La vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé correspond à la thermolyse.
d) Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies respiratoires.
e) Avec l'entraînement, l'utilisation des muscles respiratoires est meilleure.

64) À propos des effets de l'entraînement :

a) La levée du freinage parasympathique est parallèle à l'activation motrice.
b) Avec l'entraînement, le débit cardiaque maximal est augmenté.
c) Avec l'entraînement, la masse myocardique est augmentée : c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG).
d) Le sujet à haut niveau d'entraînement s'entraîne au minimum 6 à 8 h par semaine, ou à $VO_2 > 60\ \% VO_2max$, pendant au moins 6 mois.
e) L'haltérophilie est un sport essentiellement dynamique.

65) Dans les premières secondes d'un effort de natation :

a) Les mécanorécepteurs musculaires de type III de ce sujet, sensibles aux déformations physiques, participent à l'augmentation de l'activité sympathique.
b) Les adaptations cardiovasculaires aiguës de ce sujet n'apparaissent qu'après plusieurs minutes d'exercice musculaire.
c) La peau de ce sujet présente une vasodilatation en ce début d'exercice.
d) L'élévation du VES de ce sujet est tardive et ne survient qu'en fin d'effort.
e) La levée du freinage parasympathique de ce sujet ne débute qu'une fois les afférences musculaires activées.

66) Concernant les mécanismes contrôlant la redistribution de la circulation à l'effort :

a) L'émotion est citée comme un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress.
b) La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une diminution de la PCO_2.
c) L'endothélium contrôle la vasomotricité par la production de substances exclusivement vasoconstrictrices.
d) Les prostaglandines sont la principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium.
e) À l'effort, on observe une ouverture des capillaires des muscles actifs.

67) À propos de la régulation nerveuse de l'adaptation à l'effort :

a) Les barorécepteurs sont sensibles aux métabolites, avec une activité proportionnelle à leur concentration.
b) Quand le % de VO_2max augmente, l'influence parasympathique (freinage) diminue et l'influence sympathique (accélération) augmente.
c) Au repos, la pression artérielle serait très éloignée du point de consigne du réflexe barorécepteur.
d) La composante dynamique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique.
e) Avec l'entraînement, la capillarisation musculaire diminue.

68) Concernant l'exercice musculaire et ses composantes :

a) La composante dynamique est associée à la puissance musculaire.
b) Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les mécanorécepteurs de type IV.
c) Un flux sanguin élevé entraîne une production endothéliale de NO puis une contraction des fibres musculaires lisses.
d) L'exercice musculaire, activité musculaire volontaire consciente, est synonyme d'activité sportive.
e) Les conditions extrêmes sont un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress.

69) Concernant les mécanismes neurologiques de l'adaptation à l'effort :

a) L'augmentation de l'activité parasympathique à l'effort se fait via les afférences musculaires.
b) Sur le schéma de la régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope positif.
c) Les barorécepteurs sont situés essentiellement au niveau des muscles actifs.
d) La cardiomyopathie hypertrophique est une adaptation physiologique sans risque de mort subite.
e) À l'effort, on observe une augmentation importante de la ventilation minute.

70) À propos de l'élévation du VES lors d'un effort :

a) L'élévation du VES est précoce : elle survient dès le début de l'effort.
b) L'athlète est un exemple d'adaptation cardiovasculaire aiguë.
c) L'augmentation de la précharge à l'effort est due à l'augmentation majeure du retour veineux.
d) Le VES augmente toujours, même à des niveaux très élevés de fréquence cardiaque.
e) Avec l'entraînement, la fréquence cardiaque de repos est augmentée.

71) Concernant les modifications respiratoires et de l'hématose à l'effort :

a) À l'effort, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires augmente.
b) Selon le schéma du cours, à l'exercice, le débit cardiaque est de 25 000 mL, dont 48 % pour les muscles.
c) À l'effort, la différentielle artério-veineuse en oxygène augmente.
d) Les contraintes de cisaillement sur les cellules endothéliales augmentent avec le flux sanguin.
e) À l'effort, la ventilation minute reste stable.

72) Au repos, un sujet a une FC de 75 bpm et un VES de 60 mL. Au cours d'un effort, sa FC atteint 150 bpm et son VES s'élève de + 50 %. Concernant ce sujet :

a) Le débit cardiaque de repos de ce sujet est de 4,5 L/min.
b) À l'effort, le débit cardiaque de ce sujet est de 9 L/min.
c) À l'effort, le VES de ce sujet est de 120 mL.
d) Le débit cardiaque de ce sujet est multiplié par 2 entre le repos et l'effort.
e) L'augmentation de la précharge de ce sujet à l'effort est due à la diminution du retour veineux.

73) Concernant les adaptations cardiovasculaires chroniques à l'effort :

a) Dans le récapitulatif de la redistribution, la stimulation du système sympathique donne un ordre de vasoconstriction généralisée.
b) Avec l'entraînement, le volume d'éjection systolique est augmenté.
c) À l'effort, la pression artérielle systolique (PAS) connaît une élévation importante.
d) Avec l'entraînement, la VO_2max peut augmenter de 25 % au maximum.
e) Les modifications du cœur d'athlète sont de 3 types : structurelles, électriques et fonctionnelles.

74) Un sujet sédentaire de 60 ans a une fréquence cardiaque de repos de 50 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 150 bpm. Concernant ce sujet :

a) Pour une même VO_2, la FC de ce sujet serait supérieure à celle d'un sujet de 80 ans.
b) Pour une même VO_2, la FC de ce sujet sédentaire est supérieure à celle d'un athlète.
c) L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par chute du tonus parasympathique.
d) Selon Astrand, la FCmax théorique de ce sujet est de 160 +/- 10 bpm, soit entre 150 et 170 bpm.
e) Si la FC de ce sujet atteint des niveaux très élevés, son VES peut diminuer car le temps de remplissage ventriculaire devient insuffisant.

75) Un sujet pratique régulièrement le triathlon depuis plusieurs années. Concernant cette activité et ses conséquences cardiovasculaires :

a) La pratique intensive et prolongée du triathlon est associée à une HVG concentrique (augmentation de l'épaisseur du VG).
b) La composante principalement mise en jeu par le triathlon est la composante isométrique (contraction principalement sans respirer).
c) Lors du triathlon, on observe une vasoconstriction rénale.
d) Lors du triathlon, la PAS connaît une élévation importante.
e) Au cours du triathlon, effort dynamique, la PAD tend à diminuer.

76) À propos des commandes hormonales, métaboliques et endothéliales à l'effort :

a) Les cellules endothéliales sont soumises aux forces de cisaillement (« shear stress ») liées à la ventilation.
b) L'adrénaline et l'acétylcholine sont les catécholamines circulantes citées comme commandes hormonales de l'adaptation à l'effort.
c) Les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort régulent la fonction cardiaque et le système vasculaire périphérique.
d) À l'exercice, le point de consigne du réflexe barorécepteur serait déplacé vers une valeur de pression plus basse (hypothèse).
e) Les mécanismes hémodynamiques d'adaptation aiguë à l'effort sont uniquement centraux.

77) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires est de 200 mL/L de sang et celle du sang des artères pulmonaires de 150 mL/L au repos. Chez un sujet, la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires descend à 60 mL/L lors d'un effort intense. Concernant ce sujet :

a) La différentielle artério-veineuse en oxygène de ce sujet passe de 50 à 60 mL/L.
b) Les modifications respiratoires et de l'hématose de ce sujet contribuent à l'élévation de sa VO_2.
c) Chez ce sujet, la ventilation minute reste stable à l'effort.
d) Chez ce sujet, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires augmente à l'effort.
e) Chez ce sujet, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires reste la même qu'au repos.

78) Concernant les mécanismes d'adaptation aiguë à l'effort :

a) La VO_2max est corrélée avec les capacités aérobies du sujet.
b) Les adaptations aiguës ne touchent que l'appareil cardiovasculaire, sans toucher l'appareil respiratoire.
c) L'élévation modérée de la PAM à l'effort a pour conséquence une chute des résistances périphériques.
d) La VO_2max est indépendante de la génétique et uniquement déterminée par le niveau d'entraînement.
e) Les commandes métaboliques entraînent une augmentation des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs.

79) Concernant la pression artérielle et les résistances à l'effort :

a) À l'effort, la PA différentielle (ou pulsée) connaît une élévation importante.
b) Avec l'entraînement, le débit respiratoire maximal (VE max) diminue.
c) L'élévation modérée de la PAM à l'effort a pour conséquence une augmentation des résistances périphériques.
d) L'endothélium contrôle la vasomotricité par la production de substances exclusivement vasoconstrictrices.
e) À l'effort, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression capillaire pulmonaire connaissent une élévation importante.

80) Concernant les généralités sur l'exercice musculaire et l'activité physique :

a) À l'effort, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression capillaire pulmonaire connaissent une élévation modérée.
b) La randonnée est un sport mixte.
c) La composante statique est associée à l'endurance.
d) Les débits artériels périphériques sont modifiés à l'effort.
e) Le handball est un sport essentiellement dynamique.

Série 5

81) À propos des adaptations aiguës à l'effort et de la VO_2max :

a) L'hématose ne fait pas partie des composantes touchées par les adaptations aiguës à l'effort.
b) Dans le récapitulatif de la redistribution, l'irradiation corticale est issue de la commande motrice.
c) À l'effort, la PA différentielle (ou pulsée) diminue.
d) Les adaptations cardiovasculaires aiguës surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire.
e) La DAV correspond à la somme des concentrations artérielle et veineuse en O_2.

82) Concernant l'hémodynamique centrale et le VES :

a) Lors d'un exercice prolongé, on observe une vasoconstriction cutanée.
b) L'élévation du VES à l'effort est en lien avec une diminution du volume télésystolique (VTS).
c) La PAD diminue dans les efforts dynamiques.
d) Le VES augmente toujours, même à des niveaux très élevés de fréquence cardiaque.
e) La diminution du volume télésystolique à l'effort correspond à la réserve contractile.

83) Un sujet pratique la course à pied 7 h par semaine depuis 6 mois. Sa VO_2max a augmenté de 30 % depuis le début de son entraînement. Comparé à un sujet sédentaire, concernant ce sujet :

a) Les muscles de ce sujet présentent une augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives.
b) Chez ce sujet, l'oxydation des graisses est plus tardive.
c) Ce sujet est susceptible de présenter une HVG concentrique (augmentation de l'épaisseur du VG).
d) Le débit cardiaque maximal de ce sujet est augmenté.
e) La fréquence cardiaque de repos de ce sujet est diminuée.

84) À propos des paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 :

a) Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les mécanorécepteurs de type III.
b) Plus l'intensité de l'effort augmente, plus la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires diminue.
c) L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort est accompagnée d'une diminution de la consommation d'oxygène.
d) Seules les modifications respiratoires contribuent à l'élévation de la VO_2.
e) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort.

85) Concernant l'hémodynamique centrale à l'effort :

a) À l'effort, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires diminue.
b) Selon Astrand, la FCmax est égale à 220 + l'âge +/- 10.
c) L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort est indépendante de l'âge.
d) Pour une même VO_2, la FC de l'athlète est inférieure à la FC du sédentaire.
e) À l'effort, les muscles actifs présentent une vasoconstriction artériolaire.

86) Un patient de 52 ans, suivi pour une maladie cardiovasculaire, demande conseil avant de pratiquer la boxe. Concernant cette activité :

a) La pratique intensive et prolongée de la boxe est associée à une HVG excentrique (augmentation du diamètre du VG).
b) La boxe est un sport essentiellement dynamique.
c) Lors de la boxe, la PAS connaît une élévation importante.
d) Au cours de la boxe, effort statique, la PAD est stable ou augmente.
e) Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

87) Un sujet de 30 ans, entraîné en endurance, a une fréquence cardiaque de repos de 50 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 150 bpm. Concernant ce sujet :

a) Pour une même VO_2, la FC de ce sujet entraîné est inférieure à celle d'un sujet sédentaire.
b) L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par chute du tonus parasympathique.
c) Selon Astrand, la FCmax théorique de ce sujet est de 170 +/- 10 bpm, soit entre 160 et 180 bpm.
d) Si la FC de ce sujet atteint des niveaux très élevés, son VES peut diminuer car le temps de remplissage ventriculaire devient insuffisant.
e) L'entraînement de ce sujet a pour effet une diminution de sa fréquence cardiaque de repos.

88) Concernant les adaptations cardiovasculaires aiguës et la VO_2max :

a) À l'exercice, malgré une pression artérielle élevée, on observe une augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution.
b) Les mécanismes hémodynamiques d'adaptation aiguë à l'effort sont à la fois centraux et périphériques.
c) Avec l'entraînement, l'oxydation des graisses est plus rapide et plus précoce.
d) La VO_2max est corrélée avec les capacités anaérobies du sujet.
e) La VO_2 est égale au produit du débit cardiaque par la différence artério-veineuse en O_2 : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$.

89) À propos des adaptations cardiovasculaires et de l'exercice musculaire :

a) La composante dynamique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isométrique.
b) L'émotion est citée comme un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress.
c) L'augmentation initiale de la fréquence cardiaque à l'effort se fait par augmentation du tonus parasympathique.
d) Les adaptations cardiovasculaires à l'effort répondent aux besoins métaboliques périphériques.
e) Le cœur d'athlète présente une diminution de la taille des cavités.

90) Concernant l'évolution de la pression artérielle à l'effort :

a) À l'effort, la pression artérielle diastolique (PAD) est plus ou moins stable en fonction du type d'exercice.
b) Les résistances périphériques se calculent par Rh = Qc / PAM.
c) Avec l'entraînement, le débit sanguin des territoires actifs comme inactifs augmente.
d) À l'effort, la PAM augmente moins que le débit cardiaque.
e) La composante statique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique.

91) Concernant le contrôle nerveux cardiovasculaire à l'effort :

a) Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les chémorécepteurs de type IV.
b) La boxe est un sport essentiellement dynamique.
c) Le point de consigne du réflexe barorécepteur correspond au maximum de la sensibilité de la réponse.
d) Avec l'entraînement, les enzymes oxydatives sont plus nombreuses.
e) La levée du freinage parasympathique correspond à une co-activation centrale (irradiation corticale).

92) Un sujet a, au repos, une PAS de 110 mmHg, une PAD de 70 mmHg et un débit cardiaque de 4 L/min. Au cours d'un effort dynamique, sa PAS atteint 180 mmHg, sa PAD 60 mmHg et son débit cardiaque 16 L/min. Concernant ce sujet :

a) La diminution de la PAD de ce sujet est compatible avec un effort dynamique.
b) La PAM de ce sujet à l'effort est d'environ 220 mmHg.
c) Les résistances périphériques de ce sujet (Rh = Qc / PAM) passent d'environ 0,048 à 0,16 L/(mmHg·min).
d) Chez ce sujet, la PAM est multipliée par environ 1,2 alors que le Qc est multiplié par 4 : la PAM augmente moins que le Qc.
e) Chez ce sujet, la pression artérielle pulmonaire connaît, à l'effort, une élévation modérée, conduisant à une meilleure perfusion pulmonaire.

93) Chez un sujet, le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L de sang au repos comme à l'effort. Au repos, le débit cardiaque est de 4 L/min et le contenu veineux en O_2 de 150 mL/L ; à l'effort, le débit cardiaque atteint 16 L/min et le contenu veineux en O_2 descend à 50 mL/L. Concernant ce sujet :

a) Au repos, la VO_2 de ce sujet est de 200 mL/min.
b) La VO_2 de ce sujet est multipliée par 4 entre le repos et l'effort.
c) La différence artério-veineuse en O_2 de ce sujet passe de 150 à 50 mL/L entre le repos et l'effort.
d) La VO_2max de ce sujet est la quantité maximale d'O_2 utilisable par son organisme pour les exercices de moins de 30 secondes.
e) À l'effort, la VO_2 de ce sujet est de 106,7 mL/min.

94) À propos des pressions artérielles systémique et pulmonaire lors d'un effort :

a) Avec l'entraînement, l'utilisation des muscles respiratoires est moins bonne.
b) La natation est un sport essentiellement statique.
c) À l'effort, la pression artérielle moyenne (PAM) connaît une élévation importante.
d) L'élévation de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire à l'effort conduit à une meilleure perfusion pulmonaire.
e) La PAD diminue pour les efforts statiques.

95) Concernant le cœur d'athlète et les effets de l'entraînement :

a) Avec l'entraînement, les mitochondries sont plus nombreuses mais moins volumineuses.
b) Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les chémorécepteurs de type III.
c) Le cœur d'athlète présente une diminution de la taille des cavités.
d) La vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé correspond à la thermogenèse.
e) L'HVG excentrique correspond à une augmentation de l'épaisseur du VG et s'observe avec les sports statiques.

96) Concernant les mécanismes neurologiques de l'adaptation à l'effort :

a) Sur le schéma de la régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope positif.
b) La modulation du système nerveux central à l'effort est indépendante de l'intensité de l'exercice.
c) À l'effort, on observe une vasoconstriction des artères coronaires.
d) La composante dynamique est associée à l'endurance.
e) À l'exercice, la pression artérielle élevée entraîne une diminution de l'activité sympathique par le réflexe barorécepteur.

97) Concernant les généralités sur l'exercice musculaire et l'activité physique :

a) Les barorécepteurs sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides.
b) La composante statique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique.
c) Avec l'entraînement, le volume d'éjection systolique est diminué.
d) Le tennis est un sport essentiellement statique.
e) L'athlète est un exemple d'adaptation cardiovasculaire aiguë.

98) Concernant les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort :

a) À l'effort, la pression artérielle systolique (PAS) connaît une élévation importante.
b) Les commandes métaboliques entraînent une chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs.
c) Les prostaglandines sont la principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium.
d) L'haltérophilie est un sport essentiellement dynamique.
e) Dans le récapitulatif de la redistribution, la stimulation du système sympathique donne un ordre de vasoconstriction généralisée.

99) Un sujet réalise un effort prolongé de randonnée. Concernant ses débits artériels périphériques lors de cet exercice prolongé :

a) Lors de cet exercice prolongé, le territoire splanchnique présente une vasodilatation.
b) Lors de cet exercice prolongé, les muscles inactifs présentent une vasoconstriction.
c) Lors de cet exercice prolongé, les muscles actifs présentent une vasodilatation.
d) Les veines de ce sujet présentent une vasodilatation qui favorise le retour veineux.
e) Lors de cet exercice prolongé, les artères coronaires présentent une vasoconstriction.

100) À propos des modifications des débits artériels périphériques lors d'un effort physique :

a) La vasodilatation veineuse à l'effort favorise le retour veineux.
b) La vasodilatation des muscles actifs à l'effort comporte une vasodilatation ascendante.
c) Selon le schéma du cours, au repos, le débit cardiaque est de 5 000 mL, dont 84 % pour les muscles.
d) Les adaptations du cœur d'athlète sont toujours faciles à différencier de réelles pathologies cardiaques.
e) À l'effort, la fréquence cardiaque est multipliée par 3 à 4.

CORRECTION

Série 1

1) Au repos, un sujet a une FC de 70 bpm et un VES de 70 mL. Au cours d'un effort, sa FC atteint 180 bpm et son VES s'élève de + 50 %. Concernant ce sujet :

Réponses : BD

A. **Faux** — L'augmentation de la précharge de ce sujet à l'effort est due à la diminution du retour veineux. → *Augmentation de la précharge, due à l'augmentation majeure du retour veineux. — cf. p.4*

B. **Vrai** — Le débit cardiaque de repos de ce sujet est de 4,9 L/min. → *Qc = FC × VES = 70 × 70 mL = 4 900 mL/min = 4,9 L/min. — cf. p.3*

C. **Faux** — L'élévation du VES de ce sujet est en lien avec une augmentation du volume télésystolique. → *Diminution du VTS : réserve contractile ; augmentation modérée du VTD en début d'effort ; augmentation de la précharge. — cf. p.4*

D. **Vrai** — À l'effort, le débit cardiaque de ce sujet est de 18,9 L/min. → *Qc = FC × VES = 180 × 105 mL = 18 900 mL/min = 18,9 L/min (le VES d'effort doit intégrer les + 50 %). — cf. p.3-4*

E. **Faux** — À l'effort, le VES de ce sujet est de 140 mL. → *VES : + 50 % → 70 × 1,5 = 105 mL (et non + 100 %). — cf. p.4*

2) À propos des modifications des débits artériels périphériques lors d'un effort physique :

Réponses : BDE

A. **Faux** — À l'effort, on observe une vasodilatation splanchnique. → *Vasoconstriction splanchnique. — cf. p.5*

B. **Vrai** — Avec l'entraînement, l'oxydation des graisses est plus rapide et plus précoce. → *Oxydation des graisses : plus rapide, plus précoce. — cf. p.11*

C. **Faux** — À l'effort, on observe une vasodilatation rénale. → *Vasoconstriction rénale (notion tombée 2 fois). — cf. p.5*

D. **Vrai** — La vasodilatation des muscles actifs à l'effort comporte une vasodilatation ascendante. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

E. **Vrai** — L'élévation modérée de la PAM à l'effort a pour conséquence une chute des résistances périphériques. → *Conséquence : chute des résistances périphériques, car Rh = PAM/Qc et PAM augmente moins que Qc. — cf. p.5*

3) Concernant le volume d'éjection systolique à l'effort :

Réponses : ABCE

A. **Vrai** — L'élévation du VES à l'effort est en lien avec une diminution du volume télésystolique (VTS). → *Diminution du volume télésystolique (VTS) : réserve contractile. — cf. p.4*

B. **Vrai** — L'émotion est citée comme un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress. → *Exemples d'adaptation au stress : exercice musculaire / effort physique, émotion, conditions extrêmes. — cf. p.2*

C. **Vrai** — La diminution possible du VES aux FC très élevées s'explique par un temps de remplissage ventriculaire insuffisant. → *Car temps de remplissage ventriculaire insuffisant. — cf. p.4*

D. **Faux** — Le volume d'éjection systolique peut s'élever de plus de 100 % à l'effort. → *Élévation du VES : + 50 %. — cf. p.4*

E. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression capillaire pulmonaire connaissent une élévation modérée. → *PAP et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée. — cf. p.5*

4) Concernant les mécanismes neurologiques de l'adaptation à l'effort :

Réponses : ACE

A. **Vrai** — Les chémorécepteurs sont sensibles aux substances chimiques (métabolites). → *Chémorécepteurs = substances chimiques (métabolites). — cf. p.7*

B. **Faux** — Avec l'entraînement, la VO_2max peut augmenter de 50 % au maximum. → *Augmentation de la VO_2max : + 25 % au maximum. — cf. p.12*

C. **Vrai** — La PAD diminue dans les efforts dynamiques. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*

D. **Faux** — À l'exercice, le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypertension. → *Le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension. — cf. p.8*

E. **Vrai** — La levée du freinage parasympathique est parallèle à l'activation motrice. → *Levée du freinage parasympathique : parallèle à l'activation motrice. — cf. p.7*

5) Un sujet pratique le cyclisme 10 h par semaine depuis 24 mois. Sa VO_2max a augmenté de 20 % depuis le début de son entraînement. Comparé à un sujet sédentaire, concernant ce sujet :

Réponses : BCD

A. **Faux** — Chez ce sujet, l'oxydation des graisses est plus tardive. → *Oxydation des graisses : plus rapide, plus précoce. — cf. p.11*
B. **Vrai** — Le cœur de ce sujet peut être difficile à différencier d'une cardiomyopathie hypertrophique. → *Adaptations parfois difficiles à différencier de réelles pathologies cardiaques telle que la cardiomyopathie hypertrophique. — cf. p.10*
C. **Vrai** — Le débit cardiaque maximal de ce sujet est augmenté. → *Débit cardiaque maximal augmenté. — cf. p.11*
D. **Vrai** — Les muscles de ce sujet présentent une augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives. → *Typologie musculaire : augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives. — cf. p.11*
E. **Faux** — Une augmentation de la VO_2max de 20 % dépasse la limite de + 25 % au maximum décrite avec l'entraînement. → *Augmentation de la VO_2max avec l'entraînement : + 25 % au maximum. — cf. p.12*

6) Concernant les modifications respiratoires et de l'hématose à l'effort :

Réponses : AC

A. **Vrai** — Le débit cardiaque est égal au produit de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique. → *Qc = FC × VES. — cf. p.3*
B. **Faux** — Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort. → *Sang des veines pulmonaires : 200 mL/L de sang, du repos à l'effort maximal. — cf. p.6*
C. **Vrai** — À l'effort, on observe une augmentation importante de la ventilation minute. → *Modifications respiratoires : augmentation importante de la ventilation minute. — cf. p.6*
D. **Faux** — À l'effort, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires diminue. → *Augmentation de la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires. — cf. p.6*
E. **Faux** — À l'effort, on observe une fermeture des capillaires des muscles actifs. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

7) Un sujet a, au repos, une PAS de 120 mmHg, une PAD de 80 mmHg et un débit cardiaque de 5 L/min. Au cours d'un effort dynamique, sa PAS atteint 200 mmHg, sa PAD 70 mmHg et son débit cardiaque 20 L/min. Concernant ce sujet :

Réponses : D

A. **Faux** — La diminution de la PAD de ce sujet est incompatible avec un effort dynamique. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*
B. **Faux** — La PAM de ce sujet à l'effort est d'environ 243,3 mmHg. → *PAM = PAD + (1/3) (PAS – PAD) = 70 + (200 – 70) / 3 ≈ 113,3 mmHg. — cf. p.5*
C. **Faux** — Chez ce sujet, la pression artérielle pulmonaire connaît, à l'effort, une élévation importante, conduisant à une moins bonne perfusion pulmonaire. → *PAP et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée ; conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire. — cf. p.5*
D. **Vrai** — La PA différentielle de ce sujet passe de 40 à 130 mmHg, ce qui correspond à une élévation importante. → *PA différentielle = PAS – PAD : 40 → 130 mmHg ; à l'effort, PA différentielle (ou pulsée) : élévation importante. — cf. p.5*
E. **Faux** — Chez ce sujet, la PAM est multipliée par environ 1,21 alors que le Qc est multiplié par 4 : la PAM augmente davantage que le Qc. → *PAM : × 1,21 ; Qc : × 4. La PAM augmente moins que Qc (élévation majeure du Qc) → chute des résistances périphériques. — cf. p.5*

8) Un sujet sédentaire de 25 ans a une fréquence cardiaque de repos de 60 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 180 bpm. Concernant ce sujet :

Réponses : AB

A. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de ce sujet sédentaire est supérieure à celle d'un athlète. → *Pour une même VO_2 : FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*
B. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de ce sujet serait supérieure à celle d'un sujet de 45 ans. → *Pour une même VO_2 : FC (jeunes) > FC (vieux). — cf. p.4*
C. **Faux** — Même à des niveaux très élevés de FC, le VES de ce sujet continue obligatoirement d'augmenter. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC, car temps de remplissage ventriculaire insuffisant. — cf. p.4*
D. **Faux** — L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par augmentation du tonus parasympathique. → *Augmentation dès le début de l'effort, initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*
E. **Faux** — La FC d'effort de 180 bpm correspond à une multiplication de la FC de repos par 3, ce qui dépasse l'élévation « FC × 3 à 4 » décrite à l'effort. → *180 / 60 = 3 ; à l'effort : FC × 3 à 4. — cf. p.4*

9) À propos de l'élévation du VES lors d'un effort :

Réponses : CE

A. **Faux** — L'élévation du VES est tardive : elle ne survient qu'en fin d'effort. → *Élévation précoce du VES : dès le début de l'effort. — cf. p.4*
B. **Faux** — L'augmentation de la précharge à l'effort est due à la diminution du retour veineux. → *Augmentation de la précharge, due à l'augmentation majeure du retour veineux. — cf. p.4*
C. **Vrai** — La levée du freinage parasympathique correspond à une co-activation centrale (irradiation corticale). → *Levée du freinage parasympathique : co-activation centrale (irradiation corticale) ; ce sont les afférences musculaires qui augmentent l'activité sympathique. — cf. p.7*
D. **Faux** — Au repos, selon le schéma du cours, le foie reçoit 7 % du débit cardiaque. → *Repos : foie 27 %, reins 22 %, muscles 20 %, cerveau 14 %. — cf. p.5*
E. **Vrai** — Le VES peut diminuer à des niveaux très élevés de fréquence cardiaque. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC. — cf. p.4*

10) Un patient de 52 ans, suivi pour une maladie cardiovasculaire, demande conseil avant de pratiquer la natation. Concernant cette activité :

Réponses : ABC

A. **Vrai** — Lors de la natation, la PAS connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante (jusqu'à 230 mmHg voire plus). — cf. p.5*
B. **Vrai** — Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. → *Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique : utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. — cf. p.2*
C. **Vrai** — Lors de la natation, on observe une vasoconstriction rénale. → *Vasoconstriction rénale. — cf. p.5*
D. **Faux** — Au cours de la natation, effort dynamique, la PAD augmente fortement. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*
E. **Faux** — La natation est un sport mixte. → *Dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme... ; statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer... ; mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis... — cf. p.2*

11) Concernant les adaptations cardiovasculaires aiguës et la VO_2max :

Réponses : ACD

A. **Vrai** — Sur le schéma de la régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope négatif. → *Nerfs vagues : effet chronotrope − ; nerfs sympathiques cardiaques : effets inotrope + et chronotrope +. — cf. p.8*
B. **Faux** — La VO_2max est la quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de moins de 2-3 min. → *VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. — cf. p.3*
C. **Vrai** — À l'effort, on observe une vasodilatation des artères coronaires. → *Vasodilatation des artères coronaires (notion tombée 2 fois). — cf. p.5*
D. **Vrai** — L'hématose fait partie des composantes touchées par les adaptations aiguës à l'effort. → *Composantes touchées : hémodynamiques, respiratoires, hématose, métaboliques. — cf. p.3*
E. **Faux** — La VO_2max n'a pas d'influence sur la performance physique. → *La VO_2max conditionne la performance physique. — cf. p.3*

12) Concernant l'exercice musculaire et ses composantes :

Réponses : ABCE

A. **Vrai** — La composante statique correspond à une contraction musculaire principalement sans respirer. → *Composante statique : contraction musculaire principalement sans respirer, puissance musculaire. — cf. p.2*
B. **Vrai** — La natation est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme... — cf. p.2*
C. **Vrai** — La DAV correspond à la différence des concentrations artérielle et veineuse en O_2. → *DAV = (CaO_2 − CvO_2) : différence des concentrations artérielle et veineuse en O_2. — cf. p.3*
D. **Faux** — Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies respiratoires. → *Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique : utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. — cf. p.2*
E. **Vrai** — L'augmentation de l'activité sympathique à l'effort se fait via les afférences musculaires. → *Augmentation de l'activité sympathique : via les afférences musculaires. — cf. p.7*

13) Concernant les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort :

Réponses : BCE

A. **Faux** — Les barorécepteurs sont sensibles aux métabolites, avec une activité proportionnelle à leur concentration. → *Sensibles à l'étirement : activité proportionnelle au degré d'étirement. — cf. p.8*
B. **Vrai** — Les modifications du cœur d'athlète sont de 3 types : structurelles, électriques et fonctionnelles. → *3 types de modifications : structurelles, électriques, fonctionnelles. — cf. p.10*
C. **Vrai** — Les commandes métaboliques entraînent une chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs. → *Commandes métaboliques : chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs. — cf. p.9*
D. **Faux** — Les contraintes de cisaillement sur les cellules endothéliales diminuent quand le flux sanguin augmente. → *Récepteurs sensibles aux contraintes de cisaillement : contraintes augmentent avec le flux sanguin. — cf. p.9*
E. **Vrai** — Les commandes hormonales de l'adaptation à l'effort sont les catécholamines circulantes. → *Commandes hormonales : catécholamines circulantes (adrénaline, noradrénaline). — cf. p.9*

14) Concernant les adaptations cardiovasculaires chroniques à l'effort :

Réponses : AC

A. **Vrai** — Avec l'entraînement, l'oxydation des glucides est plus rapide. → *Oxydation des glucides : plus rapide. — cf. p.11*
B. **Faux** — La cardiomyopathie hypertrophique est une adaptation physiologique sans risque de mort subite. → *Cardiomyopathie hypertrophique (maladie génétique) pouvant être responsable d'une mort subite, d'insuffisance cardiaque. — cf. p.10*
C. **Vrai** — Un flux sanguin élevé entraîne une production endothéliale de NO puis un relâchement des fibres musculaires lisses. → *Schéma : flux sanguin élevé → contrainte de cisaillement → production endothéliale de NO → relâchement des fibres musculaires lisses. — cf. p.9*
D. **Faux** — À l'effort, la différentielle artério-veineuse en oxygène diminue. → *Modifications de l'hématose : augmentation de la différentielle artério-veineuse en oxygène. — cf. p.6*
E. **Faux** — Avec l'entraînement, l'utilisation des muscles respiratoires est moins bonne. → *Respiratoire : meilleure utilisation des muscles respiratoires. — cf. p.12*

15) À propos des adaptations aiguës à l'effort et de la VO_2max :

Réponses : E

A. **Faux** — La composante statique correspond à une succession de contraction-relaxation. → *Composante dynamique : succession de contraction-relaxation, endurance. — cf. p.2*
B. **Faux** — L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort est accompagnée d'une diminution de la consommation d'oxygène. → *Augmentation majeure du débit cardiaque, accompagnée d'une augmentation de la consommation d'oxygène. — cf. p.3*
C. **Faux** — Les mécanismes hémodynamiques d'adaptation aiguë à l'effort sont uniquement centraux. → *Mécanismes hémodynamiques : centrale et périphérique. — cf. p.3*
D. **Faux** — Les adaptations aiguës ne touchent que l'appareil cardiovasculaire, sans toucher l'appareil respiratoire. → *Elles touchent toutes les composantes de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire : hémodynamiques, respiratoires, hématose, métaboliques. — cf. p.3*
E. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de l'athlète est inférieure à la FC du sédentaire. → *Pour une même VO_2 : FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*

16) Concernant l'évolution de la pression artérielle à l'effort :

Réponses : ACE

A. **Vrai** — À l'effort, la PAM augmente moins que le débit cardiaque. → *PAM augmente moins que Qc : élévation majeure du Qc. — cf. p.5*
B. **Faux** — L'augmentation du volume télédiastolique à l'effort correspond à la réserve contractile. → *Diminution du VTS : réserve contractile. — cf. p.4*
C. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle systolique (PAS) connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante. — cf. p.5*
D. **Faux** — L'adrénaline et l'acétylcholine sont les catécholamines circulantes citées comme commandes hormonales de l'adaptation à l'effort. → *Catécholamines circulantes : adrénaline, noradrénaline. — cf. p.9*
E. **Vrai** — Les résistances périphériques se calculent par Rh = PAM / Qc. → *Rh = PAM/Qc. — cf. p.5*

17) Concernant la fréquence cardiaque à l'effort :

Réponses : ABCDE

A. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires aiguës surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. → *Elles surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. — cf. p.3*
B. **Vrai** — La fréquence cardiaque augmente dès le début de l'effort. → *Augmentation dès le début de l'effort. — cf. p.4*
C. **Vrai** — L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort touche toutes les composantes cardiaques. → *Touche toutes les composantes cardiaques : Qc = FC × VES. — cf. p.3*
D. **Vrai** — Les sports de lancer sont des sports essentiellement statiques. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer… — cf. p.2*
E. **Vrai** — À l'effort, la fréquence cardiaque est multipliée par 3 à 4. → *Élévation importante de la FC : FC × 3 à 4. — cf. p.4*

18) À propos des commandes hormonales, métaboliques et endothéliales à l'effort :

Réponses : ABD

A. **Vrai** — Les cellules endothéliales sont soumises aux forces de cisaillement (« shear stress ») liées au flux sanguin. → *Cellules endothéliales : soumises aux forces de cisaillement (« shear stress ») liées au flux sanguin. — cf. p.9*
B. **Vrai** — La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une baisse de la PO_2 et du pH. → *Vasodilatation due à : baisse de la PO_2 et du pH, augmentation de la PCO_2, adénosine… — cf. p.9*
C. **Faux** — La composante dynamique est associée à la puissance musculaire. → *Dynamique : endurance ; statique : puissance musculaire. — cf. p.2*
D. **Vrai** — Le monoxyde d'azote (NO) est la principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium. → *Principale : monoxyde d'azote (= NO) ; autres : prostaglandines… — cf. p.9*
E. **Faux** — La pression artérielle moyenne se calcule par PAM = PAS + (1/3) (PAS – PAD). → *PAM = PAD + (1/3) (PAS – PAD). — cf. p.5*

19) Concernant la redistribution du débit cardiaque à l'effort :

Réponses : AB

A. **Vrai** — La PAD est stable ou augmente pour les efforts statiques. → *PAD : stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*
B. **Vrai** — La vasoconstriction veineuse à l'effort favorise le retour veineux. → *Vasoconstriction veineuse : pour favoriser le retour veineux. — cf. p.5*
C. **Faux** — Les débits artériels périphériques restent stables à l'effort. → *Hémodynamique périphérique : redistribution du Qc, modifications des débits artériels périphériques. — cf. p.5*
D. **Faux** — Avec l'entraînement, le débit respiratoire maximal (VE max) diminue. → *Respiratoire : augmentation du débit respiratoire maximal (VE max). — cf. p.12*
E. **Faux** — La vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé correspond à la thermogenèse. → *Cutanée lors d'un exercice prolongé : = thermolyse. — cf. p.5*

20) Un sujet réalise un effort prolongé de course à pied de type marathon. Concernant ses débits artériels périphériques lors de cet exercice prolongé :

Réponses : BC

A. **Faux** — Les veines de ce sujet présentent une vasodilatation qui favorise le retour veineux. → *Vasoconstriction veineuse : pour favoriser le retour veineux. — cf. p.5*
B. **Vrai** — Lors de cet exercice prolongé, le territoire splanchnique présente une vasoconstriction. → *Vasoconstriction rénale, splanchnique et des muscles inactifs. — cf. p.5*
C. **Vrai** — Lors de cet exercice prolongé, les muscles inactifs présentent une vasoconstriction. → *Vasoconstriction rénale, splanchnique et des muscles inactifs. — cf. p.5*
D. **Faux** — Lors de cet exercice prolongé, les artères coronaires présentent une vasoconstriction. → *Vasodilatation des artères coronaires. — cf. p.5*
E. **Faux** — Lors de cet exercice prolongé, les muscles actifs présentent une vasoconstriction. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

Série 2

21) Concernant les généralités sur l'exercice musculaire et l'activité physique :

Réponses : DE

A. **Faux** — Avec l'entraînement, le débit sanguin des territoires actifs comme inactifs augmente. → *Vasculaire : augmentation du débit sanguin des territoires actifs. — cf. p.12*
B. **Faux** — L'exercice musculaire, activité musculaire volontaire consciente, est synonyme d'activité sportive. → *L'exercice musculaire est à distinguer de l'activité sportive (exercice musculaire avec notion de cadre, de règles, d'objectifs). — cf. p.2*
C. **Faux** — La boxe est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer… — cf. p.2*
D. **Vrai** — Les barorécepteurs sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. → *Localisation : essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. — cf. p.8*
E. **Vrai** — La composante statique est associée à la puissance musculaire. → *Statique : puissance musculaire ; dynamique : endurance. — cf. p.2*

22) Un sujet pratique régulièrement l'haltérophilie depuis plusieurs années. Concernant cette activité et ses conséquences cardiovasculaires :

Réponses : BD

A. **Faux** — Au cours de l'haltérophilie, effort statique, la PAD diminue. → *PAD : stable ou augmente pour efforts statiques ; diminue dans les efforts dynamiques. — cf. p.5*
B. **Vrai** — Lors de l'haltérophilie, la PAS connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante (jusqu'à 230 mmHg voire plus). — cf. p.5*
C. **Faux** — L'haltérophilie sollicite principalement l'endurance. → *Statique : puissance musculaire ; dynamique : endurance. — cf. p.2*
D. **Vrai** — Lors de l'haltérophilie, on observe une vasoconstriction rénale. → *Vasoconstriction rénale. — cf. p.5*
E. **Faux** — Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique n'a pas d'utilité pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. → *Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique : utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. — cf. p.2*

23) À propos de la régulation nerveuse de l'adaptation à l'effort :

Réponses : BDE

A. **Faux** — Avec l'entraînement, la dégradation et la consommation des lactates diminuent. → *Lactates : augmentation de la dégradation, de la consommation, de la tolérance. — cf. p.11*
B. **Vrai** — Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les chémorécepteurs de type IV. → *Mécanorécepteurs de type III ; chémorécepteurs de type IV. — cf. p.7*
C. **Faux** — Le point de consigne du réflexe barorécepteur correspond au minimum de la sensibilité de la réponse. → *Point de consigne : correspond au maximum de la sensibilité de la réponse. — cf. p.8*
D. **Vrai** — L'activité sportive est un exercice musculaire avec notion de cadre, de règles et d'objectifs. → *Activité sportive : exercice musculaire avec notion de cadre, de règles, d'objectifs. — cf. p.2*
E. **Vrai** — La modulation du système nerveux central à l'effort est fonction de l'intensité de l'exercice. → *Modulation du SNC : fonction de l'intensité de l'exercice. — cf. p.7*

24) À propos des pressions artérielles systémique et pulmonaire lors d'un effort :

Réponses : ABCD

A. **Vrai** — À l'effort, la PA différentielle (ou pulsée) connaît une élévation importante. → *PA différentielle (ou pulsée) : élévation importante. — cf. p.5*
B. **Vrai** — L'élévation de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire à l'effort conduit à une meilleure perfusion pulmonaire. → *Conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire. — cf. p.5*
C. **Vrai** — Le cyclisme est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme... — cf. p.2*
D. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle diastolique (PAD) est plus ou moins stable en fonction du type d'exercice. → *PAD : plus ou moins stable en fonction du type d'exercice. — cf. p.5*
E. **Faux** — À l'exercice, la pression artérielle élevée entraîne une diminution de l'activité sympathique par le réflexe barorécepteur. → *À l'exercice : PA élevée, mais augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution. — cf. p.8*

25) Concernant la pression artérielle et les résistances à l'effort :

Réponses : BCD

A. **Faux** — La pression artérielle moyenne se calcule par PAM = PAS + (1/3) (PAS – PAD). → *PAM = PAD + (1/3) (PAS – PAD). — cf. p.5*
B. **Vrai** — Avec l'entraînement, la tolérance aux lactates augmente (recul du seuil). → *Lactates : augmentation de la dégradation, de la consommation, de la tolérance (= recul du seuil). — cf. p.11*
C. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle diastolique (PAD) est plus ou moins stable en fonction du type d'exercice. → *PAD : plus ou moins stable en fonction du type d'exercice. — cf. p.5*
D. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique participent à la thermorégulation. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques, participent à la thermorégulation et « compensent » les variations volémiques. — cf. p.2*
E. **Faux** — À l'effort, la PAM augmente davantage que le débit cardiaque. → *PAM augmente moins que Qc : élévation majeure du Qc. — cf. p.5*

26) À propos des paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 :

Réponses : CD

A. **Faux** — La composante statique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique. → *Composante statique (= isométrique) ; composante dynamique (= isotonique). — cf. p.2*
B. **Faux** — Seules les modifications respiratoires contribuent à l'élévation de la VO_2. → *2 autres paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 : modifications respiratoires, modifications de l'hématose. — cf. p.6*
C. **Vrai** — La VO_2max est fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement. → *VO_2max : fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement. — cf. p.3*
D. **Vrai** — Plus l'intensité de l'effort augmente, plus la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires diminue. → *Graphique : sang des artères pulmonaires 150 mL/L au repos, puis diminution avec l'intensité de l'effort. — cf. p.6*
E. **Faux** — Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort. → *Sang des veines pulmonaires : 200 mL/L de sang, du repos à l'effort maximal. — cf. p.6*

27) À propos des effets de l'entraînement :

Réponses : BCE

A. **Faux** — La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une diminution de la PCO_2. → *Vasodilatation due à : baisse de la PO_2 et du pH, augmentation de la PCO_2, adénosine... — cf. p.9*
B. **Vrai** — L'HVG concentrique correspond à une augmentation de l'épaisseur du VG et s'observe avec les sports statiques. → *HVG concentrique : augmentation de l'épaisseur du VG (sport statique). — cf. p.11*
C. **Vrai** — Avec l'entraînement, la masse myocardique est augmentée : c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG). → *Masse myocardique augmentée = hypertrophie ventriculaire gauche (= HVG) ; volume du VG augmenté. — cf. p.11*
D. **Faux** — Avec l'entraînement, le volume d'éjection systolique est diminué. → *Circulation : volume d'éjection systolique augmenté. — cf. p.11*
E. **Vrai** — Les mécanorécepteurs sont sensibles aux déformations physiques (pression, étirement). → *Mécanorécepteurs = déformations physiques (pression, étirement) ; chémorécepteurs = substances chimiques (métabolites). — cf. p.7*

28) Au cours d'un effort intense, la PAS d'un sujet atteint 210 mmHg. Concernant la régulation nerveuse de sa pression artérielle :

Réponses : ACDE

A. **Vrai** — Selon l'hypothèse du cours, le point de consigne du réflexe barorécepteur de ce sujet serait déplacé vers une valeur de pression plus élevée. → *Hypothèse : point de consigne déplacé vers une valeur de pression plus élevée. — cf. p.8*

B. **Faux** — Les barorécepteurs de ce sujet sont sensibles aux métabolites, avec une activité proportionnelle à leur concentration. → *Sensibles à l'étirement : activité proportionnelle au degré d'étirement. — cf. p.8*

C. **Vrai** — Malgré cette pression artérielle élevée, on observe chez ce sujet une augmentation de l'activité sympathique. → *À l'exercice : PA élevée, mais augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution. — cf. p.8*

D. **Vrai** — Chez ce sujet, le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension. → *Le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension. — cf. p.8*

E. **Vrai** — Les barorécepteurs de ce sujet sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. → *Barorécepteurs : essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. — cf. p.8*

29) À propos des adaptations cardiovasculaires et de l'exercice musculaire :

Réponses : ABDE

A. **Vrai** — À l'effort, les muscles actifs présentent une vasodilatation artériolaire. → *Vasodilatation des muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

B. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires à l'effort répondent aux besoins métaboliques périphériques. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques. — cf. p.2*

C. **Faux** — L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort est indépendante de l'âge. → *FC limitée par l'âge : FCmax = 220 – l'âge +/- 10. — cf. p.4*

D. **Vrai** — Le handball est un sport mixte. → *Sports mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis... — cf. p.2*

E. **Vrai** — Les conditions extrêmes sont un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress. → *Exemples d'adaptation au stress : exercice musculaire / effort physique, émotion, conditions extrêmes. — cf. p.2*

30) Concernant la redistribution du débit cardiaque à l'effort :

Réponses : ABD

A. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle moyenne (PAM) connaît une élévation modérée. → *PAM : élévation modérée. — cf. p.5*

B. **Vrai** — Selon le schéma du cours, à l'exercice, le débit cardiaque est de 25 000 mL, dont 84 % pour les muscles. → *Exercice : 25 000 mL ; muscles : 84 %. — cf. p.5*

C. **Faux** — Les adaptations du cœur d'athlète sont toujours faciles à différencier de réelles pathologies cardiaques. → *Adaptations parfois difficiles à différencier de réelles pathologies cardiaques telle que la cardiomyopathie hypertrophique. — cf. p.10*

D. **Vrai** — Lors d'un exercice prolongé, on observe une vasodilatation cutanée. → *Vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé (= thermolyse). — cf. p.5*

E. **Faux** — Au repos, selon le schéma du cours, le foie reçoit 7 % du débit cardiaque. → *Repos : foie 27 %, reins 22 %, muscles 20 %, cerveau 14 %. — cf. p.5*

31) Concernant les mécanismes d'adaptation aiguë à l'effort :

Réponses : ABE

A. **Vrai** — La VO_2max est fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement. → *VO_2max : fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement. — cf. p.3*

B. **Vrai** — La VO_2 est égale au produit du débit cardiaque par la différence artério-veineuse en O_2 : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. → *$VO_2 = Qc \times DAV = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. — cf. p.3*

C. **Faux** — Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique « compensent » les variations de température centrale uniquement. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques, participent à la thermorégulation et « compensent » les variations volémiques. — cf. p.2*

D. **Faux** — La VO_2max est corrélée avec les capacités anaérobies du sujet. → *VO_2max corrélée avec les capacités aérobies du sujet, et donc le niveau de performance du sujet. — cf. p.3*

E. **Vrai** — Le sujet à haut niveau d'entraînement s'entraîne au minimum 6 à 8 h par semaine, ou à $VO_2 > 60$ % VO_2max, pendant au moins 6 mois. → *Minimum 6 à 8 h par semaine, ou $VO_2 > 60$ % VO_2max, pendant au moins 6 mois. — cf. p.10*

32) Dans les premières secondes d'un effort de course à pied :

Réponses : CE

A. **Faux** — Les mécanorécepteurs musculaires de type III de ce sujet, sensibles aux métabolites, participent à l'augmentation de l'activité parasympathique. → *Augmentation de l'activité sympathique via les afférences musculaires : mécanorécepteurs de type III (déformations physiques), chémorécepteurs de type IV (métabolites). — cf. p.7*

B. **Faux** — La levée du freinage parasympathique de ce sujet ne débute qu'une fois les afférences musculaires activées. → *Levée du freinage parasympathique : parallèle à l'activation motrice, co-activation centrale (irradiation corticale). — cf. p.7*

C. **Vrai** — La fréquence cardiaque de ce sujet augmente dès le début de l'effort, initialement par chute du tonus parasympathique. → *Augmentation dès le début de l'effort : initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*

D. **Faux** — La peau de ce sujet présente une vasodilatation en ce début d'exercice. → *Cutanée : vasoconstriction en début d'exercice ; vasodilatation lors d'un exercice prolongé. — cf. p.5*

E. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires aiguës de ce sujet surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. → *Adaptations aiguës : surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. — cf. p.3*

33) Chez un sujet, le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L de sang au repos comme à l'effort. Au repos, le débit cardiaque est de 5 L/min et le contenu veineux en O_2 de 150 mL/L ; à l'effort, le débit cardiaque atteint 20 L/min et le contenu veineux en O_2 descend à 50 mL/L. Concernant ce sujet :

Réponses : AC

A. **Vrai** — Au repos, la VO_2 de ce sujet est de 250 mL/min. → *$VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2) = 5 \times (200 - 150) = 250$ mL/min. — cf. p.3*

B. **Faux** — La VO_2max de ce sujet est la quantité maximale d'O_2 utilisable par son organisme pour les exercices de moins de 30 secondes. → *VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. — cf. p.3*

C. **Vrai** — La différence artério-veineuse en O_2 de ce sujet passe de 50 à 150 mL/L entre le repos et l'effort. → *DAV = $CaO_2 - CvO_2$: repos 200 − 150 = 50 mL/L ; effort 200 − 50 = 150 mL/L. — cf. p.3*

D. **Faux** — L'augmentation de la différentielle artério-veineuse en O_2 de ce sujet correspond à une modification de la ventilation minute. → *Modifications de l'hématose : augmentation de la différentielle artério-veineuse en oxygène. — cf. p.6*

E. **Faux** — La VO_2 de ce sujet est multipliée par 4 entre le repos et l'effort. → *3 000 / 250 = 12 : la VO_2 augmente à la fois par le Qc (× 4) et par la DAV (× 3). — cf. p.3*

34) À propos de l'élévation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque à l'effort :

Réponses : BE

A. **Faux** — Selon Astrand, la FCmax est égale à 220 + l'âge +/- 10. → *FCmax = 220 – l'âge +/- 10 (selon Astrand). — cf. p.4*

B. **Vrai** — L'augmentation initiale de la fréquence cardiaque à l'effort se fait par chute du tonus parasympathique. → *Initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*

C. **Faux** — La randonnée est un sport mixte. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme… — cf. p.2*

D. **Faux** — Pour une même VO_2, la FC des jeunes est inférieure à la FC des vieux. → *Pour une même VO_2 : FC (jeunes) > FC (vieux). — cf. p.4*

E. **Vrai** — Avec l'entraînement, la capillarisation musculaire augmente. → *Vasculaire : augmentation de la capillarisation musculaire. — cf. p.12*

35) Concernant l'hémodynamique centrale à l'effort :

Réponses : C

A. **Faux** — À l'effort, la fréquence cardiaque est multipliée par 1,5 au maximum. → *Élévation importante de la FC : FC × 3 à 4. — cf. p.4*

B. **Faux** — Pour une même VO_2, la FC des jeunes est inférieure à la FC des vieux. → *Pour une même VO_2 : FC (jeunes) > FC (vieux). — cf. p.4*

C. **Vrai** — Avec l'entraînement, les enzymes oxydatives sont plus nombreuses. → *Enzymes oxydatives : plus nombreuses. — cf. p.11*

D. **Faux** — L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort est indépendante de l'âge. → *FC limitée par l'âge : FCmax = 220 – l'âge +/- 10. — cf. p.4*

E. **Faux** — Les barorécepteurs ne participent pas à la régulation de la pression artérielle. → *Participent au maintien d'une pression artérielle compatible avec la survie. — cf. p.8*

36) Concernant l'hémodynamique périphérique à l'effort :

Réponses : BC

A. **Faux** — À l'effort, les muscles inactifs présentent une vasodilatation. → *Vasoconstriction des muscles inactifs. — cf. p.5*
B. **Vrai** — L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort dépend du niveau d'entraînement. → *FC : dépend du niveau d'entraînement ; pour une même VO_2, FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*
C. **Vrai** — En début d'exercice, on observe une vasoconstriction cutanée. → *Vasoconstriction cutanée en début d'exercice ; vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé. — cf. p.5*
D. **Faux** — L'adénosine fait partie des facteurs de vasoconstriction d'origine métabolique au niveau des muscles actifs. → *Vasodilatation due à : … adénosine… — cf. p.9*
E. **Faux** — Lors d'un exercice prolongé, on observe une vasoconstriction cutanée. → *Vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé (= thermolyse). — cf. p.5*

37) Concernant l'hémodynamique centrale et le VES :

Réponses : BD

A. **Faux** — Au repos, la pression artérielle serait très éloignée du point de consigne du réflexe barorécepteur. → *Au repos, la pression artérielle serait proche du point de consigne. — cf. p.8*
B. **Vrai** — La diminution du volume télésystolique à l'effort correspond à la réserve contractile. → *Diminution du VTS : réserve contractile. — cf. p.4*
C. **Faux** — Le volume d'éjection systolique peut s'élever de plus de 100 % à l'effort. → *Élévation du VES : + 50 %. — cf. p.4*
D. **Vrai** — Avec l'entraînement, la fréquence cardiaque de repos est diminuée. → *Circulation : fréquence cardiaque de repos diminuée. — cf. p.11*
E. **Faux** — L'élévation du VES est en lien avec une augmentation modérée du VTS en début d'effort. → *Augmentation modérée du VTD en début d'effort. — cf. p.4*

38) Un sujet de 40 ans, entraîné en endurance, a une fréquence cardiaque de repos de 55 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 165 bpm. Concernant ce sujet :

Réponses : AD

A. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de ce sujet serait supérieure à celle d'un sujet de 60 ans. → *Pour une même VO_2 : FC (jeunes) > FC (vieux). — cf. p.4*
B. **Faux** — La FC d'effort de 165 bpm correspond à une multiplication de la FC de repos par 3, ce qui dépasse l'élévation « FC × 3 à 4 » décrite à l'effort. → *165 / 55 = 3 ; à l'effort : FC × 3 à 4. — cf. p.4*
C. **Faux** — L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par augmentation du tonus parasympathique. → *Augmentation dès le début de l'effort, initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*
D. **Vrai** — Si la FC de ce sujet atteint des niveaux très élevés, son VES peut diminuer car le temps de remplissage ventriculaire devient insuffisant. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC, car temps de remplissage ventriculaire insuffisant. — cf. p.4*
E. **Faux** — Selon Astrand, la FCmax théorique de ce sujet est de 160 +/- 10 bpm, soit entre 150 et 170 bpm. → *FCmax = 220 – l'âge +/- 10 = 220 – 40 = 180 +/- 10 bpm (entre 170 et 190 bpm). — cf. p.4*

39) Concernant les mécanismes contrôlant la redistribution de la circulation à l'effort :

Réponses : ADE

A. **Vrai** — Selon le schéma du cours, au repos, le débit cardiaque est de 5 000 mL, dont 20 % pour les muscles. → *Repos : 5 000 mL ; muscles 20 % (foie 27 %, reins 22 %, cerveau 14 %). — cf. p.5*
B. **Faux** — Dans le récapitulatif de la redistribution, l'irradiation corticale est issue des barorécepteurs. → *Commande motrice → irradiation corticale → stimulation du système sympathique. — cf. p.10*
C. **Faux** — À l'effort, la PAS ne dépasse pas 160 mmHg. → *PAS : jusqu'à 230 mmHg voire plus. — cf. p.5*
D. **Vrai** — La production locale de métabolites vasodilatateurs entraîne une vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs. → *Commande motrice → contraction musculaire → production locale de métabolites vasodilatateurs → vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs. — cf. p.10*
E. **Vrai** — Dans le récapitulatif de la redistribution, la stimulation du système sympathique donne un ordre de vasoconstriction généralisée. → *Irradiation corticale → stimulation du système sympathique → ordre de vasoconstriction généralisée. — cf. p.10*

40) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires est de 200 mL/L de sang et celle du sang des artères pulmonaires de 150 mL/L au repos. Chez un sujet, la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires descend à 80 mL/L lors d'un effort modéré. Concernant ce sujet :

Réponses : ACE

A. **Vrai** — Les modifications respiratoires et de l'hématose de ce sujet contribuent à l'élévation de sa VO_2. → *2 autres paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 : modifications respiratoires, modifications de l'hématose. — cf. p.6*

B. **Faux** — Chez ce sujet, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort. → *Sang des veines pulmonaires : 200 mL/L de sang du repos à l'effort maximal. — cf. p.6*

C. **Vrai** — La différentielle artério-veineuse en oxygène de ce sujet est multipliée par 2,4 entre le repos et cet effort. → *(200 − 80) / (200 − 150) = 120 / 50 = 2,4 : augmentation de la différentielle artério-veineuse en oxygène. — cf. p.6*

D. **Faux** — La différentielle artério-veineuse en oxygène de ce sujet passe de 50 à 80 mL/L. → *Repos : 200 − 150 = 50 mL/L ; effort : 200 − 80 = 120 mL/L. — cf. p.6*

E. **Vrai** — Chez ce sujet, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires augmente à l'effort. → *Modifications respiratoires : augmentation de la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires. — cf. p.6*

Série 3

41) Concernant le cœur d'athlète et les effets de l'entraînement :

Réponses : E

A. **Faux** — Le cœur d'athlète présente une diminution de la taille des cavités. → *Modifications cardiaques : augmentation de la taille et de l'épaisseur des cavités. — cf. p.10*

B. **Faux** — Les adaptations cardiovasculaires à l'effort répondent uniquement aux besoins métaboliques centraux. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques. — cf. p.2*

C. **Faux** — Avec l'entraînement, la dégradation et la consommation des lactates diminuent. → *Lactates : augmentation de la dégradation, de la consommation, de la tolérance. — cf. p.11*

D. **Faux** — Avec l'entraînement, la tolérance aux lactates diminue (abaissement du seuil). → *Lactates : augmentation de la dégradation, de la consommation, de la tolérance (= recul du seuil). — cf. p.11*

E. **Vrai** — Quand le % de VO_2max augmente, l'influence parasympathique (freinage) diminue et l'influence sympathique (accélération) augmente. → *Graphique : parasympathique (freinage) décroissant, sympathique (accélération) croissant avec le % VO_2max. — cf. p.7*

42) Concernant le volume d'éjection systolique à l'effort :

Réponses : A

A. **Vrai** — L'élévation du VES est en lien avec une augmentation modérée du VTD en début d'effort. → *Augmentation modérée du VTD en début d'effort. — cf. p.4*

B. **Faux** — La diminution possible du VES aux FC très élevées s'explique par une diminution du retour veineux. → *Car temps de remplissage ventriculaire insuffisant. — cf. p.4*

C. **Faux** — L'élévation du VES à l'effort est en lien avec une augmentation du volume télésystolique (VTS). → *Diminution du volume télésystolique (VTS) : réserve contractile. — cf. p.4*

D. **Faux** — Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les mécanorécepteurs de type IV. → *Mécanorécepteurs de type III ; chémorécepteurs de type IV. — cf. p.7*

E. **Faux** — Avec l'entraînement, le débit cardiaque maximal reste constant. → *Circulation : débit cardiaque maximal augmenté. — cf. p.11*

43) Chez un sujet, le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L de sang au repos comme à l'effort. Au repos, le débit cardiaque est de 6 L/min et le contenu veineux en O_2 de 140 mL/L ; à l'effort, le débit cardiaque atteint 24 L/min et le contenu veineux en O_2 descend à 40 mL/L. Concernant ce sujet :

Réponses : E

A. **Faux** — L'augmentation de la différentielle artério-veineuse en O_2 de ce sujet correspond à une modification de la ventilation minute. → *Modifications de l'hématose : augmentation de la différentielle artério-veineuse en oxygène. — cf. p.6*

B. **Faux** — Au repos, la VO_2 de ce sujet est de 2 040 mL/min. → *$VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2) = 6 \times (200 - 140) = 360$ mL/min. — cf. p.3*

C. **Faux** — La différence artério-veineuse en O_2 de ce sujet passe de 160 à 60 mL/L entre le repos et l'effort. → *$DAV = CaO_2 - CvO_2$: repos $200 - 140 = 60$ mL/L ; effort $200 - 40 = 160$ mL/L. — cf. p.3*

D. **Faux** — La VO_2 de ce sujet est multipliée par 4 entre le repos et l'effort. → *$3\,840 / 360 = 10{,}67$: la VO_2 augmente à la fois par le Qc (× 4) et par la DAV (× 2,67). — cf. p.3*

E. **Vrai** — La VO_2max de ce sujet est la quantité maximale d'O_2 utilisable par son organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. → *VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. — cf. p.3*

44) Un sujet pratique la musculation 8 h par semaine depuis 12 mois. Sa VO_2max a augmenté de 40 % depuis le début de son entraînement. Comparé à un sujet sédentaire, concernant ce sujet :

Réponses : ADE

A. **Vrai** — Les pressions artérielles systolique et diastolique de ce sujet sont diminuées. → *Effets de l'entraînement : PAS et PAD diminuées. — cf. p.11*

B. **Faux** — Ce sujet est susceptible de présenter une HVG excentrique (augmentation du diamètre du VG). → *HVG concentrique : épaisseur du VG (sport statique) ; HVG excentrique : diamètre du VG (sport dynamique). — cf. p.11*

C. **Faux** — Le cœur de ce sujet est toujours facile à différencier d'une cardiomyopathie hypertrophique. → *Adaptations parfois difficiles à différencier de réelles pathologies cardiaques telle que la cardiomyopathie hypertrophique. — cf. p.10*

D. **Vrai** — Le débit cardiaque maximal de ce sujet est augmenté. → *Débit cardiaque maximal augmenté. — cf. p.11*

E. **Vrai** — La fréquence cardiaque de repos de ce sujet est diminuée. → *Effets de l'entraînement au niveau cardiaque : FC de repos diminuée. — cf. p.11*

45) À propos des pressions artérielles systémique et pulmonaire lors d'un effort :

Réponses : AE

A. **Vrai** — À l'effort, la PAS peut s'élever jusqu'à 230 mmHg voire plus. → *PAS : jusqu'à 230 mmHg voire plus. — cf. p.5*

B. **Faux** — L'élévation de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire à l'effort conduit à une moins bonne perfusion pulmonaire. → *Conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire. — cf. p.5*

C. **Faux** — À l'effort, la pression artérielle moyenne (PAM) connaît une élévation importante. → *PAM : élévation modérée. — cf. p.5*

D. **Faux** — Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique « compensent » les variations de température centrale uniquement. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques, participent à la thermorégulation et « compensent » les variations volémiques. — cf. p.2*

E. **Vrai** — La VO_2 est égale au produit du débit cardiaque par la différence artério-veineuse en O_2 : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. → *$VO_2 = Qc \times DAV = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. — cf. p.3*

46) À propos des adaptations cardiovasculaires et de l'exercice musculaire :

Réponses : ABD

A. **Vrai** — La production locale de métabolites vasodilatateurs entraîne une vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs. → *Commande motrice → contraction musculaire → production locale de métabolites vasodilatateurs → vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs. — cf. p.10*

B. **Vrai** — La composante dynamique correspond à une succession de contraction-relaxation. → *Composante dynamique : succession de contraction-relaxation, endurance. — cf. p.2*

C. **Faux** — Le tennis est un sport essentiellement statique. → *Sports mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis... — cf. p.2*

D. **Vrai** — À l'exercice, le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension. → *Le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension. — cf. p.8*

E. **Faux** — Les sports de lancer sont des sports mixtes. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer... — cf. p.2*

47) Concernant l'évolution de la pression artérielle à l'effort :

Réponses : BCDE

A. **Faux** — À l'exercice, le point de consigne du réflexe barorécepteur serait déplacé vers une valeur de pression plus basse (hypothèse). → *Hypothèse : point de consigne déplacé vers une valeur de pression plus élevée. — cf. p.8*

B. **Vrai** — La PAD est stable ou augmente pour les efforts statiques. → *PAD : stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*

C. **Vrai** — Avec l'entraînement, les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) sont diminuées. → *Circulation : PAS et PAD diminuées. — cf. p.11*

D. **Vrai** — La PAD diminue dans les efforts dynamiques. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*

E. **Vrai** — Les résistances périphériques se calculent par Rh = PAM / Qc. → *Rh = PAM/Qc. — cf. p.5*

48) Un sujet commence un effort de cyclisme. Concernant ses débits artériels périphériques en début d'exercice :

Réponses : BDE

A. **Faux** — En début d'exercice, le territoire splanchnique présente une vasodilatation. → *Vasoconstriction rénale, splanchnique et des muscles inactifs. — cf. p.5*

B. **Vrai** — En début d'exercice, le territoire rénal présente une vasoconstriction. → *Vasoconstriction rénale, splanchnique et des muscles inactifs. — cf. p.5*

C. **Faux** — En début d'exercice, les muscles actifs présentent une vasoconstriction. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

D. **Vrai** — En début d'exercice, les artères coronaires présentent une vasodilatation. → *Vasodilatation des artères coronaires. — cf. p.5*

E. **Vrai** — Les veines de ce sujet présentent une vasoconstriction qui favorise le retour veineux. → *Vasoconstriction veineuse : pour favoriser le retour veineux. — cf. p.5*

49) Un sujet a, au repos, une PAS de 130 mmHg, une PAD de 80 mmHg et un débit cardiaque de 6 L/min. Au cours d'un effort dynamique, sa PAS atteint 210 mmHg, sa PAD 65 mmHg et son débit cardiaque 24 L/min. Concernant ce sujet :

Réponses : B

A. **Faux** — La PA différentielle de ce sujet passe de 50 à 145 mmHg, ce qui correspond à une élévation modérée. → *PA différentielle = PAS – PAD : 50 → 145 mmHg ; à l'effort, PA différentielle (ou pulsée) : élévation importante. — cf. p.5*

B. **Vrai** — La PAM de ce sujet à l'effort est d'environ 113,3 mmHg. → *PAM = PAD + (1/3) (PAS – PAD) = 65 + (210 – 65) / 3 ≈ 113,3 mmHg. — cf. p.5*

C. **Faux** — Les résistances périphériques de ce sujet (Rh = Qc / PAM) passent d'environ 0,062 à 0,212 L/(mmHg·min). → *Rh = PAM / Qc : repos ≈ 96,7 / 6 ≈ 16,1 ; effort ≈ 113,3 / 24 ≈ 4,7 mmHg·min/L : chute des résistances périphériques. — cf. p.5*

D. **Faux** — Chez ce sujet, la PAM est multipliée par environ 1,17 alors que le Qc est multiplié par 4 : la PAM augmente davantage que le Qc. → *PAM : × 1,17 ; Qc : × 4. La PAM augmente moins que Qc (élévation majeure du Qc) → chute des résistances périphériques. — cf. p.5*

E. **Faux** — Chez ce sujet, la pression artérielle pulmonaire connaît, à l'effort, une élévation importante, conduisant à une moins bonne perfusion pulmonaire. → *PAP et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée ; conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire. — cf. p.5*

50) Concernant le contrôle nerveux cardiovasculaire à l'effort :

Réponses : BC

A. **Faux** — La modulation du système nerveux central à l'effort est indépendante de l'intensité de l'exercice. → *Modulation du SNC : fonction de l'intensité de l'exercice. — cf. p.7*

B. **Vrai** — L'activité sportive est un exercice musculaire avec notion de cadre, de règles et d'objectifs. → *Activité sportive : exercice musculaire avec notion de cadre, de règles, d'objectifs. — cf. p.2*

C. **Vrai** — Les mécanorécepteurs sont sensibles aux déformations physiques (pression, étirement). → *Mécanorécepteurs = déformations physiques (pression, étirement) ; chémorécepteurs = substances chimiques (métabolites). — cf. p.7*

D. **Faux** — Les chémorécepteurs sont sensibles aux déformations physiques (pression, étirement). → *Chémorécepteurs = substances chimiques (métabolites). — cf. p.7*

E. **Faux** — L'hématose ne fait pas partie des composantes touchées par les adaptations aiguës à l'effort. → *Composantes touchées : hémodynamiques, respiratoires, hématose, métaboliques. — cf. p.3*

51) À propos des modifications des débits artériels périphériques lors d'un effort physique :

Réponses : BD

A. **Faux** — Les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort régulent uniquement la fonction cardiaque. → *Objets de régulation : fonction cardiaque, système vasculaire périphérique. — cf. p.9*

B. **Vrai** — À l'effort, on observe une vasodilatation des artères coronaires. → *Vasodilatation des artères coronaires (notion tombée 2 fois). — cf. p.5*

C. **Faux** — En début d'exercice, on observe une vasodilatation cutanée. → *Vasoconstriction cutanée en début d'exercice ; vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé. — cf. p.5*

D. **Vrai** — L'HVG excentrique correspond à une augmentation du diamètre du VG et s'observe avec les sports dynamiques. → *HVG excentrique : augmentation du diamètre du VG (sport dynamique). — cf. p.11*

E. **Faux** — À l'effort, on observe une vasodilatation splanchnique. → *Vasoconstriction splanchnique. — cf. p.5*

52) Concernant les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort :

Réponses : ABD

A. **Vrai** — Dans le récapitulatif de la redistribution, l'irradiation corticale est issue de la commande motrice. → *Commande motrice → irradiation corticale → stimulation du système sympathique. — cf. p.10*

B. **Vrai** — La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une baisse de la PO_2 et du pH. → *Vasodilatation due à : baisse de la PO_2 et du pH, augmentation de la PCO_2, adénosine… — cf. p.9*

C. **Faux** — Les commandes hormonales de l'adaptation à l'effort sont les hormones thyroïdiennes. → *Commandes hormonales : catécholamines circulantes (adrénaline, noradrénaline). — cf. p.9*

D. **Vrai** — Les barorécepteurs participent au maintien d'une pression artérielle compatible avec la survie. → *Participent au maintien d'une pression artérielle compatible avec la survie. — cf. p.8*

E. **Faux** — Avec l'entraînement, la proportion de fibres rapides glycolytiques augmente. → *Typologie musculaire : augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives. — cf. p.11*

53) Au repos, un sujet a une FC de 60 bpm et un VES de 80 mL. Au cours d'un effort, sa FC atteint 160 bpm et son VES s'élève de + 50 %. Concernant ce sujet :

Réponses : BCE

A. **Faux** — Le débit cardiaque de ce sujet est multiplié par 2,67 entre le repos et l'effort. → *19,2 / 4,8 = 4 (FC × 2,67 et VES × 1,5). — cf. p.3-4*

B. **Vrai** — À l'effort, le débit cardiaque de ce sujet est de 19,2 L/min. → *Qc = FC × VES = 160 × 120 mL = 19 200 mL/min = 19,2 L/min (le VES d'effort doit intégrer les + 50 %). — cf. p.3-4*

C. **Vrai** — Le débit cardiaque de repos de ce sujet est de 4,8 L/min. → *Qc = FC × VES = 60 × 80 mL = 4 800 mL/min = 4,8 L/min. — cf. p.3*

D. **Faux** — L'augmentation de la précharge de ce sujet à l'effort est due à la diminution du retour veineux. → *Augmentation de la précharge, due à l'augmentation majeure du retour veineux. — cf. p.4*

E. **Vrai** — L'élévation du VES de ce sujet est en lien avec une diminution du volume télésystolique (réserve contractile). → *Diminution du VTS : réserve contractile ; augmentation modérée du VTD en début d'effort ; augmentation de la précharge. — cf. p.4*

54) À propos des adaptations aiguës à l'effort et de la VO_2max :

Réponses : E

A. **Faux** — La DAV correspond à la somme des concentrations artérielle et veineuse en O_2. → *DAV = (CaO_2 − CvO_2) : différence des concentrations artérielle et veineuse en O_2. — cf. p.3*
B. **Faux** — La VO_2max n'a pas d'influence sur la performance physique. → *La VO_2max conditionne la performance physique. — cf. p.3*
C. **Faux** — L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort est accompagnée d'une diminution de la consommation d'oxygène. → *Augmentation majeure du débit cardiaque, accompagnée d'une augmentation de la consommation d'oxygène. — cf. p.3*
D. **Faux** — La natation est un sport essentiellement statique. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme… — cf. p.2*
E. **Vrai** — L'augmentation de la précharge à l'effort est due à l'augmentation majeure du retour veineux. → *Augmentation de la précharge, due à l'augmentation majeure du retour veineux. — cf. p.4*

55) Concernant les adaptations cardiovasculaires aiguës et la VO_2max :

Réponses : AD

A. **Vrai** — La VO_2max est la quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. → *VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. — cf. p.3*
B. **Faux** — Avec l'entraînement, les mitochondries sont plus nombreuses mais moins volumineuses. → *Mitochondries : plus nombreuses, plus volumineuses, meilleure utilisation. — cf. p.11*
C. **Faux** — L'haltérophilie est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer… — cf. p.2*
D. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires aiguës surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. → *Elles surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. — cf. p.3*
E. **Faux** — Les adaptations aiguës ne touchent que l'appareil cardiovasculaire, sans toucher l'appareil respiratoire. → *Elles touchent toutes les composantes de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire : hémodynamiques, respiratoires, hématose, métaboliques. — cf. p.3*

56) Concernant l'exercice musculaire et ses composantes :

Réponses : ABE

A. **Vrai** — L'athlète est un exemple d'adaptation cardiovasculaire chronique. → *Exemple d'adaptation chronique : athlète. — cf. p.2*
B. **Vrai** — Le tennis est un sport mixte. → *Sports mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis… — cf. p.2*
C. **Faux** — La composante dynamique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isométrique. → *Composante dynamique (= isotonique) ; composante statique (= isométrique). — cf. p.2*
D. **Faux** — L'endothélium contrôle la vasomotricité par la production de substances exclusivement vasoconstrictrices. → *Endothélium : production de substances vasodilatatrices. — cf. p.9*
E. **Vrai** — Avec l'entraînement, la proportion de fibres lentes oxydatives augmente. → *Typologie musculaire : augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives. — cf. p.11*

57) Concernant l'hémodynamique périphérique à l'effort :

Réponses : BE

A. **Faux** — À l'effort, les muscles inactifs présentent une vasodilatation. → *Vasoconstriction des muscles inactifs. — cf. p.5*
B. **Vrai** — La vasoconstriction veineuse à l'effort favorise le retour veineux. → *Vasoconstriction veineuse : pour favoriser le retour veineux. — cf. p.5*
C. **Faux** — La vasodilatation des muscles actifs à l'effort reste strictement limitée aux capillaires, sans vasodilatation ascendante. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*
D. **Faux** — Avec l'entraînement, les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) sont augmentées. → *Circulation : PAS et PAD diminuées. — cf. p.11*
E. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires indispensables à l'activité physique participent à la thermorégulation. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques, participent à la thermorégulation et « compensent » les variations volémiques. — cf. p.2*

58) À propos des modifications respiratoires et de l'hématose lors d'un effort :

Réponses : BCD

A. **Faux** — Plus l'intensité de l'effort augmente, plus la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires augmente. → *Graphique : sang des artères pulmonaires 150 mL/L au repos, puis diminution avec l'intensité de l'effort. — cf. p.6*

B. **Vrai** — À l'effort, on observe une vasoconstriction rénale. → *Vasoconstriction rénale (notion tombée 2 fois). — cf. p.5*

C. **Vrai** — Le cyclisme est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme... — cf. p.2*

D. **Vrai** — Les modifications respiratoires et les modifications de l'hématose contribuent à l'élévation de la VO_2. → *2 autres paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 : modifications respiratoires, modifications de l'hématose. — cf. p.6*

E. **Faux** — À l'effort, la différentielle artério-veineuse en oxygène diminue. → *Modifications de l'hématose : augmentation de la différentielle artério-veineuse en oxygène. — cf. p.6*

59) Concernant la fréquence cardiaque à l'effort :

Réponses : BDE

A. **Faux** — Le débit cardiaque est égal au rapport de la fréquence cardiaque sur le volume d'éjection systolique. → *$Qc = FC \times VES$. — cf. p.3*

B. **Vrai** — L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort touche toutes les composantes cardiaques. → *Touche toutes les composantes cardiaques : $Qc = FC \times VES$. — cf. p.3*

C. **Faux** — La composante dynamique correspond à une contraction musculaire principalement sans respirer. → *Composante statique : contraction musculaire principalement sans respirer, puissance musculaire. — cf. p.2*

D. **Vrai** — L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort dépend du niveau d'entraînement. → *FC : dépend du niveau d'entraînement ; pour une même VO_2, FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*

E. **Vrai** — L'HVG concentrique correspond à une augmentation de l'épaisseur du VG et s'observe avec les sports statiques. → *HVG concentrique : augmentation de l'épaisseur du VG (sport statique). — cf. p.11*

60) Un patient de 52 ans, suivi pour une maladie cardiovasculaire, demande conseil avant de pratiquer le rugby. Concernant cette activité :

Réponses : BDE

A. **Faux** — Lors du rugby, la PAS connaît une élévation modérée. → *PAS : élévation importante (jusqu'à 230 mmHg voire plus). — cf. p.5*

B. **Vrai** — Lors du rugby, on observe une vasoconstriction rénale. → *Vasoconstriction rénale. — cf. p.5*

C. **Faux** — Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique n'a pas d'utilité pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. → *Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique : utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. — cf. p.2*

D. **Vrai** — Le rugby associe une composante isotonique et une composante isométrique. → *Sport mixte : composantes statique (= isométrique) et dynamique (= isotonique). — cf. p.2*

E. **Vrai** — Le rugby est un sport mixte. → *Dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme... ; statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer... ; mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis... — cf. p.2*

Série 4

61) À propos de l'élévation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque à l'effort :

Réponses : ABC

A. **Vrai** — L'adénosine fait partie des facteurs de la vasodilatation d'origine métabolique au niveau des muscles actifs. → *Vasodilatation due à : ... adénosine... — cf. p.9*

B. **Vrai** — Avec l'entraînement, l'oxydation des glucides est plus rapide. → *Oxydation des glucides : plus rapide. — cf. p.11*

C. **Vrai** — Selon Astrand, la FCmax est égale à 220 – l'âge +/- 10. → *FCmax = 220 – l'âge +/- 10 (selon Astrand). — cf. p.4*

D. **Faux** — La fréquence cardiaque n'augmente qu'après plusieurs minutes d'effort. → *Augmentation dès le début de l'effort. — cf. p.4*

E. **Faux** — Pour une même VO_2, la FC de l'athlète est supérieure à la FC du sédentaire. → *Pour une même VO_2 : FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*

62) Au cours d'un effort intense, la PAS d'un sujet atteint 230 mmHg. Concernant la régulation nerveuse de sa pression artérielle :

Réponses : ADE

A. **Vrai** — Une PAS de 230 mmHg à l'effort est compatible avec l'élévation importante de la PAS décrite dans le cours (jusqu'à 230 mmHg voire plus). → *PAS : élévation importante, jusqu'à 230 mmHg voire plus. — cf. p.5*

B. **Faux** — Cette pression artérielle élevée entraîne chez ce sujet une diminution de l'activité sympathique par le réflexe barorécepteur. → *À l'exercice : PA élevée, mais augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution. — cf. p.8*

C. **Faux** — Selon l'hypothèse du cours, le point de consigne du réflexe barorécepteur de ce sujet serait déplacé vers une valeur de pression plus basse. → *Hypothèse : point de consigne déplacé vers une valeur de pression plus élevée. — cf. p.8*

D. **Vrai** — Les barorécepteurs de ce sujet sont sensibles à l'étirement, avec une activité proportionnelle au degré d'étirement. → *Sensibles à l'étirement : activité proportionnelle au degré d'étirement. — cf. p.8*

E. **Vrai** — Les barorécepteurs de ce sujet sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. → *Barorécepteurs : essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. — cf. p.8*

63) Concernant la redistribution du débit cardiaque à l'effort :

Réponses : BCE

A. **Faux** — À l'effort, les muscles actifs présentent une vasoconstriction artériolaire. → *Vasodilatation des muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

B. **Vrai** — Selon le schéma du cours, au repos, le débit cardiaque est de 5 000 mL, dont 20 % pour les muscles. → *Repos : 5 000 mL ; muscles 20 % (foie 27 %, reins 22 %, cerveau 14 %). — cf. p.5*

C. **Vrai** — La vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé correspond à la thermolyse. → *Cutanée lors d'un exercice prolongé : = thermolyse. — cf. p.5*

D. **Faux** — Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies respiratoires. → *Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique : utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. — cf. p.2*

E. **Vrai** — Avec l'entraînement, l'utilisation des muscles respiratoires est meilleure. → *Respiratoire : meilleure utilisation des muscles respiratoires. — cf. p.12*

64) À propos des effets de l'entraînement :

Réponses : ABCD

A. **Vrai** — La levée du freinage parasympathique est parallèle à l'activation motrice. → *Levée du freinage parasympathique : parallèle à l'activation motrice. — cf. p.7*

B. **Vrai** — Avec l'entraînement, le débit cardiaque maximal est augmenté. → *Circulation : débit cardiaque maximal augmenté. — cf. p.11*

C. **Vrai** — Avec l'entraînement, la masse myocardique est augmentée : c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche (HVG). → *Masse myocardique augmentée = hypertrophie ventriculaire gauche (= HVG) ; volume du VG augmenté. — cf. p.11*

D. **Vrai** — Le sujet à haut niveau d'entraînement s'entraîne au minimum 6 à 8 h par semaine, ou à VO_2 > 60 % VO_2max, pendant au moins 6 mois. → *Minimum 6 à 8 h par semaine, ou VO_2 > 60 % VO_2max, pendant au moins 6 mois. — cf. p.10*

E. **Faux** — L'haltérophilie est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer… — cf. p.2*

65) Dans les premières secondes d'un effort de natation :

Réponses : A

A. **Vrai** — Les mécanorécepteurs musculaires de type III de ce sujet, sensibles aux déformations physiques, participent à l'augmentation de l'activité sympathique. → *Augmentation de l'activité sympathique via les afférences musculaires : mécanorécepteurs de type III (déformations physiques), chémorécepteurs de type IV (métabolites). — cf. p.7*

B. **Faux** — Les adaptations cardiovasculaires aiguës de ce sujet n'apparaissent qu'après plusieurs minutes d'exercice musculaire. → *Adaptations aiguës : surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. — cf. p.3*

C. **Faux** — La peau de ce sujet présente une vasodilatation en ce début d'exercice. → *Cutanée : vasoconstriction en début d'exercice ; vasodilatation lors d'un exercice prolongé. — cf. p.5*

D. **Faux** — L'élévation du VES de ce sujet est tardive et ne survient qu'en fin d'effort. → *Élévation précoce du VES : dès le début de l'effort. — cf. p.4*

E. **Faux** — La levée du freinage parasympathique de ce sujet ne débute qu'une fois les afférences musculaires activées. → *Levée du freinage parasympathique : parallèle à l'activation motrice, co-activation centrale (irradiation corticale). — cf. p.7*

66) Concernant les mécanismes contrôlant la redistribution de la circulation à l'effort :

Réponses : AE

A. **Vrai** — L'émotion est citée comme un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress. → *Exemples d'adaptation au stress : exercice musculaire / effort physique, émotion, conditions extrêmes. — cf. p.2*

B. **Faux** — La vasodilatation d'origine métabolique est due notamment à une diminution de la PCO_2. → *Vasodilatation due à : baisse de la PO_2 et du pH, augmentation de la PCO_2, adénosine… — cf. p.9*

C. **Faux** — L'endothélium contrôle la vasomotricité par la production de substances exclusivement vasoconstrictrices. → *Endothélium : production de substances vasodilatatrices. — cf. p.9*

D. **Faux** — Les prostaglandines sont la principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium. → *Principale : monoxyde d'azote (= NO) ; autres : prostaglandines… — cf. p.9*

E. **Vrai** — À l'effort, on observe une ouverture des capillaires des muscles actifs. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

67) À propos de la régulation nerveuse de l'adaptation à l'effort :

Réponses : BD

A. **Faux** — Les barorécepteurs sont sensibles aux métabolites, avec une activité proportionnelle à leur concentration. → *Sensibles à l'étirement : activité proportionnelle au degré d'étirement. — cf. p.8*

B. **Vrai** — Quand le % de VO_2max augmente, l'influence parasympathique (freinage) diminue et l'influence sympathique (accélération) augmente. → *Graphique : parasympathique (freinage) décroissant, sympathique (accélération) croissant avec le % VO_2max. — cf. p.7*

C. **Faux** — Au repos, la pression artérielle serait très éloignée du point de consigne du réflexe barorécepteur. → *Au repos, la pression artérielle serait proche du point de consigne. — cf. p.8*

D. **Vrai** — La composante dynamique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique. → *Composante dynamique (= isotonique) ; composante statique (= isométrique). — cf. p.2*

E. **Faux** — Avec l'entraînement, la capillarisation musculaire diminue. → *Vasculaire : augmentation de la capillarisation musculaire. — cf. p.12*

68) Concernant l'exercice musculaire et ses composantes :

Réponses : E

A. **Faux** — La composante dynamique est associée à la puissance musculaire. → *Dynamique : endurance ; statique : puissance musculaire. — cf. p.2*

B. **Faux** — Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les mécanorécepteurs de type IV. → *Mécanorécepteurs de type III ; chémorécepteurs de type IV. — cf. p.7*

C. **Faux** — Un flux sanguin élevé entraîne une production endothéliale de NO puis une contraction des fibres musculaires lisses. → *Schéma : flux sanguin élevé → contrainte de cisaillement → production endothéliale de NO → relâchement des fibres musculaires lisses. — cf. p.9*

D. **Faux** — L'exercice musculaire, activité musculaire volontaire consciente, est synonyme d'activité sportive. → *L'exercice musculaire est à distinguer de l'activité sportive (exercice musculaire avec notion de cadre, de règles, d'objectifs). — cf. p.2*

E. **Vrai** — Les conditions extrêmes sont un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress. → *Exemples d'adaptation au stress : exercice musculaire / effort physique, émotion, conditions extrêmes. — cf. p.2*

69) Concernant les mécanismes neurologiques de l'adaptation à l'effort :

Réponses : E

A. **Faux** — L'augmentation de l'activité parasympathique à l'effort se fait via les afférences musculaires. → *Augmentation de l'activité sympathique : via les afférences musculaires. — cf. p.7*
B. **Faux** — Sur le schéma de la régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope positif. → *Nerfs vagues : effet chronotrope − ; nerfs sympathiques cardiaques : effets inotrope + et chronotrope +. — cf. p.8*
C. **Faux** — Les barorécepteurs sont situés essentiellement au niveau des muscles actifs. → *Localisation : essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. — cf. p.8*
D. **Faux** — La cardiomyopathie hypertrophique est une adaptation physiologique sans risque de mort subite. → *Cardiomyopathie hypertrophique (maladie génétique) pouvant être responsable d'une mort subite, d'insuffisance cardiaque. — cf. p.10*
E. **Vrai** — À l'effort, on observe une augmentation importante de la ventilation minute. → *Modifications respiratoires : augmentation importante de la ventilation minute. — cf. p.6*

70) À propos de l'élévation du VES lors d'un effort :

Réponses : AC

A. **Vrai** — L'élévation du VES est précoce : elle survient dès le début de l'effort. → *Élévation précoce du VES : dès le début de l'effort. — cf. p.4*
B. **Faux** — L'athlète est un exemple d'adaptation cardiovasculaire aiguë. → *Exemple d'adaptation chronique : athlète. — cf. p.2*
C. **Vrai** — L'augmentation de la précharge à l'effort est due à l'augmentation majeure du retour veineux. → *Augmentation de la précharge, due à l'augmentation majeure du retour veineux. — cf. p.4*
D. **Faux** — Le VES augmente toujours, même à des niveaux très élevés de fréquence cardiaque. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC. — cf. p.4*
E. **Faux** — Avec l'entraînement, la fréquence cardiaque de repos est augmentée. → *Circulation : fréquence cardiaque de repos diminuée. — cf. p.11*

71) Concernant les modifications respiratoires et de l'hématose à l'effort :

Réponses : ACD

A. **Vrai** — À l'effort, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires augmente. → *Augmentation de la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires. — cf. p.6*
B. **Faux** — Selon le schéma du cours, à l'exercice, le débit cardiaque est de 25 000 mL, dont 48 % pour les muscles. → *Exercice : 25 000 mL ; muscles : 84 %. — cf. p.5*
C. **Vrai** — À l'effort, la différentielle artério-veineuse en oxygène augmente. → *Modifications de l'hématose : augmentation de la différentielle artério-veineuse en oxygène. — cf. p.6*
D. **Vrai** — Les contraintes de cisaillement sur les cellules endothéliales augmentent avec le flux sanguin. → *Récepteurs sensibles aux contraintes de cisaillement : contraintes augmentent avec le flux sanguin. — cf. p.9*
E. **Faux** — À l'effort, la ventilation minute reste stable. → *Modifications respiratoires : augmentation importante de la ventilation minute. — cf. p.6*

72) Au repos, un sujet a une FC de 75 bpm et un VES de 60 mL. Au cours d'un effort, sa FC atteint 150 bpm et son VES s'élève de + 50 %. Concernant ce sujet :

Réponses : A

A. **Vrai** — Le débit cardiaque de repos de ce sujet est de 4,5 L/min. → *Qc = FC × VES = 75 × 60 mL = 4 500 mL/min = 4,5 L/min. — cf. p.3*
B. **Faux** — À l'effort, le débit cardiaque de ce sujet est de 9 L/min. → *Qc = FC × VES = 150 × 90 mL = 13 500 mL/min = 13,5 L/min (le VES d'effort doit intégrer les + 50 %). — cf. p.3-4*
C. **Faux** — À l'effort, le VES de ce sujet est de 120 mL. → *VES : + 50 % → 60 × 1,5 = 90 mL (et non + 100 %). — cf. p.4*
D. **Faux** — Le débit cardiaque de ce sujet est multiplié par 2 entre le repos et l'effort. → *13,5 / 4,5 = 3 (FC × 2 et VES × 1,5). — cf. p.3-4*
E. **Faux** — L'augmentation de la précharge de ce sujet à l'effort est due à la diminution du retour veineux. → *Augmentation de la précharge, due à l'augmentation majeure du retour veineux. — cf. p.4*

73) Concernant les adaptations cardiovasculaires chroniques à l'effort :

Réponses : ABCDE

A. **Vrai** — Dans le récapitulatif de la redistribution, la stimulation du système sympathique donne un ordre de vasoconstriction généralisée. → *Irradiation corticale → stimulation du système sympathique → ordre de vasoconstriction généralisée. — cf. p.10*
B. **Vrai** — Avec l'entraînement, le volume d'éjection systolique est augmenté. → *Circulation : volume d'éjection systolique augmenté. — cf. p.11*
C. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle systolique (PAS) connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante. — cf. p.5*
D. **Vrai** — Avec l'entraînement, la VO_2max peut augmenter de 25 % au maximum. → *Augmentation de la VO_2max : + 25 % au maximum. — cf. p.12*
E. **Vrai** — Les modifications du cœur d'athlète sont de 3 types : structurelles, électriques et fonctionnelles. → *3 types de modifications : structurelles, électriques, fonctionnelles. — cf. p.10*

74) Un sujet sédentaire de 60 ans a une fréquence cardiaque de repos de 50 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 150 bpm. Concernant ce sujet :

Réponses : ABCDE

A. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de ce sujet serait supérieure à celle d'un sujet de 80 ans. → *Pour une même VO_2 : FC (jeunes) > FC (vieux). — cf. p.4*
B. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de ce sujet sédentaire est supérieure à celle d'un athlète. → *Pour une même VO_2 : FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*
C. **Vrai** — L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par chute du tonus parasympathique. → *Augmentation dès le début de l'effort, initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*
D. **Vrai** — Selon Astrand, la FCmax théorique de ce sujet est de 160 +/- 10 bpm, soit entre 150 et 170 bpm. → *FCmax = 220 – l'âge +/- 10 = 220 – 60 = 160 +/- 10 bpm (entre 150 et 170 bpm). — cf. p.4*
E. **Vrai** — Si la FC de ce sujet atteint des niveaux très élevés, son VES peut diminuer car le temps de remplissage ventriculaire devient insuffisant. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC, car temps de remplissage ventriculaire insuffisant. — cf. p.4*

75) Un sujet pratique régulièrement le triathlon depuis plusieurs années. Concernant cette activité et ses conséquences cardiovasculaires :

Réponses : CDE

A. **Faux** — La pratique intensive et prolongée du triathlon est associée à une HVG concentrique (augmentation de l'épaisseur du VG). → *HVG excentrique : augmentation du diamètre du VG (sport dynamique) ; HVG concentrique : épaisseur (sport statique). — cf. p.11*
B. **Faux** — La composante principalement mise en jeu par le triathlon est la composante isométrique (contraction principalement sans respirer). → *Composante dynamique (= isotonique) : succession de contraction-relaxation, endurance. — cf. p.2*
C. **Vrai** — Lors du triathlon, on observe une vasoconstriction rénale. → *Vasoconstriction rénale. — cf. p.5*
D. **Vrai** — Lors du triathlon, la PAS connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante (jusqu'à 230 mmHg voire plus). — cf. p.5*
E. **Vrai** — Au cours du triathlon, effort dynamique, la PAD tend à diminuer. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*

76) À propos des commandes hormonales, métaboliques et endothéliales à l'effort :

Réponses : C

A. **Faux** — Les cellules endothéliales sont soumises aux forces de cisaillement (« shear stress ») liées à la ventilation. → *Cellules endothéliales : soumises aux forces de cisaillement (« shear stress ») liées au flux sanguin. — cf. p.9*
B. **Faux** — L'adrénaline et l'acétylcholine sont les catécholamines circulantes citées comme commandes hormonales de l'adaptation à l'effort. → *Catécholamines circulantes : adrénaline, noradrénaline. — cf. p.9*
C. **Vrai** — Les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort régulent la fonction cardiaque et le système vasculaire périphérique. → *Objets de régulation : fonction cardiaque, système vasculaire périphérique. — cf. p.9*
D. **Faux** — À l'exercice, le point de consigne du réflexe barorécepteur serait déplacé vers une valeur de pression plus basse (hypothèse). → *Hypothèse : point de consigne déplacé vers une valeur de pression plus élevée. — cf. p.8*
E. **Faux** — Les mécanismes hémodynamiques d'adaptation aiguë à l'effort sont uniquement centraux. → *Mécanismes hémodynamiques : centrale et périphérique. — cf. p.3*

77) Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires est de 200 mL/L de sang et celle du sang des artères pulmonaires de 150 mL/L au repos. Chez un sujet, la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires descend à 60 mL/L lors d'un effort intense. Concernant ce sujet :

Réponses : BDE

A. **Faux** — La différentielle artério-veineuse en oxygène de ce sujet passe de 50 à 60 mL/L. → *Repos : 200 − 150 = 50 mL/L ; effort : 200 − 60 = 140 mL/L. — cf. p.6*
B. **Vrai** — Les modifications respiratoires et de l'hématose de ce sujet contribuent à l'élévation de sa VO_2. → *2 autres paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 : modifications respiratoires, modifications de l'hématose. — cf. p.6*
C. **Faux** — Chez ce sujet, la ventilation minute reste stable à l'effort. → *Modifications respiratoires : augmentation importante de la ventilation minute. — cf. p.6*
D. **Vrai** — Chez ce sujet, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires augmente à l'effort. → *Modifications respiratoires : augmentation de la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires. — cf. p.6*
E. **Vrai** — Chez ce sujet, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires reste la même qu'au repos. → *Sang des veines pulmonaires : 200 mL/L de sang du repos à l'effort maximal. — cf. p.6*

78) Concernant les mécanismes d'adaptation aiguë à l'effort :

Réponses : AC

A. **Vrai** — La VO_2max est corrélée avec les capacités aérobies du sujet. → *VO_2max corrélée avec les capacités aérobies du sujet, et donc le niveau de performance du sujet. — cf. p.3*
B. **Faux** — Les adaptations aiguës ne touchent que l'appareil cardiovasculaire, sans toucher l'appareil respiratoire. → *Elles touchent toutes les composantes de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire : hémodynamiques, respiratoires, hématose, métaboliques. — cf. p.3*
C. **Vrai** — L'élévation modérée de la PAM à l'effort a pour conséquence une chute des résistances périphériques. → *Conséquence : chute des résistances périphériques, car Rh = PAM/Qc et PAM augmente moins que Qc. — cf. p.5*
D. **Faux** — La VO_2max est indépendante de la génétique et uniquement déterminée par le niveau d'entraînement. → *VO_2max : fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement. — cf. p.3*
E. **Faux** — Les commandes métaboliques entraînent une augmentation des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs. → *Commandes métaboliques : chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs. — cf. p.9*

79) Concernant la pression artérielle et les résistances à l'effort :

Réponses : A

A. **Vrai** — À l'effort, la PA différentielle (ou pulsée) connaît une élévation importante. → *PA différentielle (ou pulsée) : élévation importante. — cf. p.5*
B. **Faux** — Avec l'entraînement, le débit respiratoire maximal (VE max) diminue. → *Respiratoire : augmentation du débit respiratoire maximal (VE max). — cf. p.12*
C. **Faux** — L'élévation modérée de la PAM à l'effort a pour conséquence une augmentation des résistances périphériques. → *Conséquence : chute des résistances périphériques, car Rh = PAM/Qc et PAM augmente moins que Qc. — cf. p.5*
D. **Faux** — L'endothélium contrôle la vasomotricité par la production de substances exclusivement vasoconstrictrices. → *Endothélium : production de substances vasodilatatrices. — cf. p.9*
E. **Faux** — À l'effort, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression capillaire pulmonaire connaissent une élévation importante. → *PAP et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée. — cf. p.5*

80) Concernant les généralités sur l'exercice musculaire et l'activité physique :

Réponses : AD

A. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle pulmonaire (PAP) et la pression capillaire pulmonaire connaissent une élévation modérée. → *PAP et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée. — cf. p.5*
B. **Faux** — La randonnée est un sport mixte. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme… — cf. p.2*
C. **Faux** — La composante statique est associée à l'endurance. → *Statique : puissance musculaire ; dynamique : endurance. — cf. p.2*
D. **Vrai** — Les débits artériels périphériques sont modifiés à l'effort. → *Hémodynamique périphérique : redistribution du Qc, modifications des débits artériels périphériques. — cf. p.5*
E. **Faux** — Le handball est un sport essentiellement dynamique. → *Sports mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis… — cf. p.2*

Série 5

81) À propos des adaptations aiguës à l'effort et de la VO_2max :

Réponses : BD

A. **Faux** — L'hématose ne fait pas partie des composantes touchées par les adaptations aiguës à l'effort. → *Composantes touchées : hémodynamiques, respiratoires, hématose, métaboliques. — cf. p.3*
B. **Vrai** — Dans le récapitulatif de la redistribution, l'irradiation corticale est issue de la commande motrice. → *Commande motrice → irradiation corticale → stimulation du système sympathique. — cf. p.10*
C. **Faux** — À l'effort, la PA différentielle (ou pulsée) diminue. → *PA différentielle (ou pulsée) : élévation importante. — cf. p.5*
D. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires aiguës surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. → *Elles surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire. — cf. p.3*
E. **Faux** — La DAV correspond à la somme des concentrations artérielle et veineuse en O_2. → *DAV = (CaO_2 − CvO_2) : différence des concentrations artérielle et veineuse en O_2. — cf. p.3*

82) Concernant l'hémodynamique centrale et le VES :

Réponses : BCE

A. **Faux** — Lors d'un exercice prolongé, on observe une vasoconstriction cutanée. → *Vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé (= thermolyse). — cf. p.5*
B. **Vrai** — L'élévation du VES à l'effort est en lien avec une diminution du volume télésystolique (VTS). → *Diminution du volume télésystolique (VTS) : réserve contractile. — cf. p.4*
C. **Vrai** — La PAD diminue dans les efforts dynamiques. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*
D. **Faux** — Le VES augmente toujours, même à des niveaux très élevés de fréquence cardiaque. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC. — cf. p.4*
E. **Vrai** — La diminution du volume télésystolique à l'effort correspond à la réserve contractile. → *Diminution du VTS : réserve contractile. — cf. p.4*

83) Un sujet pratique la course à pied 7 h par semaine depuis 6 mois. Sa VO_2max a augmenté de 30 % depuis le début de son entraînement. Comparé à un sujet sédentaire, concernant ce sujet :

Réponses : ADE

A. **Vrai** — Les muscles de ce sujet présentent une augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives. → *Typologie musculaire : augmentation de la proportion de fibres lentes oxydatives. — cf. p.11*
B. **Faux** — Chez ce sujet, l'oxydation des graisses est plus tardive. → *Oxydation des graisses : plus rapide, plus précoce. — cf. p.11*
C. **Faux** — Ce sujet est susceptible de présenter une HVG concentrique (augmentation de l'épaisseur du VG). → *HVG concentrique : épaisseur du VG (sport statique) ; HVG excentrique : diamètre du VG (sport dynamique). — cf. p.11*
D. **Vrai** — Le débit cardiaque maximal de ce sujet est augmenté. → *Débit cardiaque maximal augmenté. — cf. p.11*
E. **Vrai** — La fréquence cardiaque de repos de ce sujet est diminuée. → *Effets de l'entraînement au niveau cardiaque : FC de repos diminuée. — cf. p.11*

84) À propos des paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 :

Réponses : AB

A. **Vrai** — Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les mécanorécepteurs de type III. → *Mécanorécepteurs de type III ; chémorécepteurs de type IV. — cf. p.7*
B. **Vrai** — Plus l'intensité de l'effort augmente, plus la teneur en O_2 du sang des artères pulmonaires diminue. → *Graphique : sang des artères pulmonaires 150 mL/L au repos, puis diminution avec l'intensité de l'effort. — cf. p.6*
C. **Faux** — L'augmentation majeure du débit cardiaque à l'effort est accompagnée d'une diminution de la consommation d'oxygène. → *Augmentation majeure du débit cardiaque, accompagnée d'une augmentation de la consommation d'oxygène. — cf. p.3*
D. **Faux** — Seules les modifications respiratoires contribuent à l'élévation de la VO_2. → *2 autres paramètres contribuant à l'élévation de la VO_2 : modifications respiratoires, modifications de l'hématose. — cf. p.6*
E. **Faux** — Selon le graphique du cours, la teneur en O_2 du sang des veines pulmonaires diminue avec l'intensité de l'effort. → *Sang des veines pulmonaires : 200 mL/L de sang, du repos à l'effort maximal. — cf. p.6*

85) Concernant l'hémodynamique centrale à l'effort :

Réponses : D

A. **Faux** — À l'effort, la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires diminue. → *Augmentation de la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires. — cf. p.6*
B. **Faux** — Selon Astrand, la FCmax est égale à 220 + l'âge +/- 10. → *FCmax = 220 – l'âge +/- 10 (selon Astrand). — cf. p.4*
C. **Faux** — L'élévation de la fréquence cardiaque à l'effort est indépendante de l'âge. → *FC limitée par l'âge : FCmax = 220 – l'âge +/- 10. — cf. p.4*
D. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de l'athlète est inférieure à la FC du sédentaire. → *Pour une même VO_2 : FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*
E. **Faux** — À l'effort, les muscles actifs présentent une vasoconstriction artériolaire. → *Vasodilatation des muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*

86) Un patient de 52 ans, suivi pour une maladie cardiovasculaire, demande conseil avant de pratiquer la boxe. Concernant cette activité :

Réponses : CDE

A. **Faux** — La pratique intensive et prolongée de la boxe est associée à une HVG excentrique (augmentation du diamètre du VG). → *HVG concentrique : augmentation de l'épaisseur du VG (sport statique). — cf. p.11*
B. **Faux** — La boxe est un sport essentiellement dynamique. → *Dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme... ; statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer... ; mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis... — cf. p.2*
C. **Vrai** — Lors de la boxe, la PAS connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante (jusqu'à 230 mmHg voire plus). — cf. p.5*
D. **Vrai** — Au cours de la boxe, effort statique, la PAD est stable ou augmente. → *PAD : stable ou augmente pour efforts statiques ; diminue dans les efforts dynamiques. — cf. p.5*
E. **Vrai** — Le classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique est utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. → *Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique : utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires. — cf. p.2*

87) Un sujet de 30 ans, entraîné en endurance, a une fréquence cardiaque de repos de 50 bpm. Au cours d'une épreuve d'effort, sa FC atteint 150 bpm. Concernant ce sujet :

Réponses : ABDE

A. **Vrai** — Pour une même VO_2, la FC de ce sujet entraîné est inférieure à celle d'un sujet sédentaire. → *Pour une même VO_2 : FC (athlète) < FC (sédentaire). — cf. p.4*
B. **Vrai** — L'augmentation initiale de la FC de ce sujet, dès le début de l'effort, se fait par chute du tonus parasympathique. → *Augmentation dès le début de l'effort, initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*
C. **Faux** — Selon Astrand, la FCmax théorique de ce sujet est de 170 +/- 10 bpm, soit entre 160 et 180 bpm. → *FCmax = 220 – l'âge +/- 10 = 220 – 30 = 190 +/- 10 bpm (entre 180 et 200 bpm). — cf. p.4*
D. **Vrai** — Si la FC de ce sujet atteint des niveaux très élevés, son VES peut diminuer car le temps de remplissage ventriculaire devient insuffisant. → *VES peut diminuer à des niveaux très élevés de FC, car temps de remplissage ventriculaire insuffisant. — cf. p.4*
E. **Vrai** — L'entraînement de ce sujet a pour effet une diminution de sa fréquence cardiaque de repos. → *Effets de l'entraînement : fréquence cardiaque de repos diminuée. — cf. p.11*

88) Concernant les adaptations cardiovasculaires aiguës et la VO_2max :

Réponses : ABCE

A. **Vrai** — À l'exercice, malgré une pression artérielle élevée, on observe une augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution. → *À l'exercice : PA élevée, mais augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution. — cf. p.8*
B. **Vrai** — Les mécanismes hémodynamiques d'adaptation aiguë à l'effort sont à la fois centraux et périphériques. → *Mécanismes hémodynamiques : centrale et périphérique. — cf. p.3*
C. **Vrai** — Avec l'entraînement, l'oxydation des graisses est plus rapide et plus précoce. → *Oxydation des graisses : plus rapide, plus précoce. — cf. p.11*
D. **Faux** — La VO_2max est corrélée avec les capacités anaérobies du sujet. → *VO_2max corrélée avec les capacités aérobies du sujet, et donc le niveau de performance du sujet. — cf. p.3*
E. **Vrai** — La VO_2 est égale au produit du débit cardiaque par la différence artério-veineuse en O_2 : $VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. → *$VO_2 = Qc \times DAV = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$. — cf. p.3*

89) À propos des adaptations cardiovasculaires et de l'exercice musculaire :

Réponses : BD

A. **Faux** — La composante dynamique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isométrique. → *Composante dynamique (= isotonique) ; composante statique (= isométrique). — cf. p.2*
B. **Vrai** — L'émotion est citée comme un exemple d'adaptation cardiovasculaire au stress. → *Exemples d'adaptation au stress : exercice musculaire / effort physique, émotion, conditions extrêmes. — cf. p.2*
C. **Faux** — L'augmentation initiale de la fréquence cardiaque à l'effort se fait par augmentation du tonus parasympathique. → *Initialement par chute du tonus parasympathique. — cf. p.4*
D. **Vrai** — Les adaptations cardiovasculaires à l'effort répondent aux besoins métaboliques périphériques. → *Elles répondent aux besoins métaboliques périphériques. — cf. p.2*
E. **Faux** — Le cœur d'athlète présente une diminution de la taille des cavités. → *Modifications cardiaques : augmentation de la taille et de l'épaisseur des cavités. — cf. p.10*

90) Concernant l'évolution de la pression artérielle à l'effort :

Réponses : AD

A. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle diastolique (PAD) est plus ou moins stable en fonction du type d'exercice. → *PAD : plus ou moins stable en fonction du type d'exercice. — cf. p.5*
B. **Faux** — Les résistances périphériques se calculent par Rh = Qc / PAM. → *Rh = PAM/Qc. — cf. p.5*
C. **Faux** — Avec l'entraînement, le débit sanguin des territoires actifs comme inactifs augmente. → *Vasculaire : augmentation du débit sanguin des territoires actifs. — cf. p.12*
D. **Vrai** — À l'effort, la PAM augmente moins que le débit cardiaque. → *PAM augmente moins que Qc : élévation majeure du Qc. — cf. p.5*
E. **Faux** — La composante statique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique. → *Composante statique (= isométrique) ; composante dynamique (= isotonique). — cf. p.2*

91) Concernant le contrôle nerveux cardiovasculaire à l'effort :

Réponses : ACDE

A. **Vrai** — Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les chémorécepteurs de type IV. → *Mécanorécepteurs de type III ; chémorécepteurs de type IV. — cf. p.7*
B. **Faux** — La boxe est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer… — cf. p.2*
C. **Vrai** — Le point de consigne du réflexe barorécepteur correspond au maximum de la sensibilité de la réponse. → *Point de consigne : correspond au maximum de la sensibilité de la réponse. — cf. p.8*
D. **Vrai** — Avec l'entraînement, les enzymes oxydatives sont plus nombreuses. → *Enzymes oxydatives : plus nombreuses. — cf. p.11*
E. **Vrai** — La levée du freinage parasympathique correspond à une co-activation centrale (irradiation corticale). → *Levée du freinage parasympathique : co-activation centrale (irradiation corticale) ; ce sont les afférences musculaires qui augmentent l'activité sympathique. — cf. p.7*

92) Un sujet a, au repos, une PAS de 110 mmHg, une PAD de 70 mmHg et un débit cardiaque de 4 L/min. Au cours d'un effort dynamique, sa PAS atteint 180 mmHg, sa PAD 60 mmHg et son débit cardiaque 16 L/min. Concernant ce sujet :

Réponses : ADE

A. **Vrai** — La diminution de la PAD de ce sujet est compatible avec un effort dynamique. → *PAD : diminue dans les efforts dynamiques ; stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*
B. **Faux** — La PAM de ce sujet à l'effort est d'environ 220 mmHg. → *PAM = PAD + (1/3) (PAS – PAD) = 60 + (180 – 60) / 3 ≈ 100 mmHg. — cf. p.5*
C. **Faux** — Les résistances périphériques de ce sujet (Rh = Qc / PAM) passent d'environ 0,048 à 0,16 L/(mmHg·min). → *Rh = PAM / Qc : repos ≈ 83,3 / 4 ≈ 20,8 ; effort ≈ 100 / 16 ≈ 6,2 mmHg·min/L : chute des résistances périphériques. — cf. p.5*
D. **Vrai** — Chez ce sujet, la PAM est multipliée par environ 1,2 alors que le Qc est multiplié par 4 : la PAM augmente moins que le Qc. → *PAM : × 1,2 ; Qc : × 4. La PAM augmente moins que Qc (élévation majeure du Qc) → chute des résistances périphériques. — cf. p.5*
E. **Vrai** — Chez ce sujet, la pression artérielle pulmonaire connaît, à l'effort, une élévation modérée, conduisant à une meilleure perfusion pulmonaire. → *PAP et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée ; conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire. — cf. p.5*

93) Chez un sujet, le contenu artériel en O_2 est de 200 mL/L de sang au repos comme à l'effort. Au repos, le débit cardiaque est de 4 L/min et le contenu veineux en O_2 de 150 mL/L ; à l'effort, le débit cardiaque atteint 16 L/min et le contenu veineux en O_2 descend à 50 mL/L. Concernant ce sujet :

Réponses : A

A. **Vrai** — Au repos, la VO_2 de ce sujet est de 200 mL/min. → *$VO_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2) = 4 \times (200 - 150) = 200$ mL/min. — cf. p.3*

B. **Faux** — La VO_2 de ce sujet est multipliée par 4 entre le repos et l'effort. → *2 400 / 200 = 12 : la VO_2 augmente à la fois par le Qc (× 4) et par la DAV (× 3). — cf. p.3*

C. **Faux** — La différence artério-veineuse en O_2 de ce sujet passe de 150 à 50 mL/L entre le repos et l'effort. → *DAV = $CaO_2 - CvO_2$: repos 200 − 150 = 50 mL/L ; effort 200 − 50 = 150 mL/L. — cf. p.3*

D. **Faux** — La VO_2max de ce sujet est la quantité maximale d'O_2 utilisable par son organisme pour les exercices de moins de 30 secondes. → *VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min. — cf. p.3*

E. **Faux** — À l'effort, la VO_2 de ce sujet est de 106,7 mL/min. → *$VO_2 = Qc \times DAV = 16 \times (200 - 50) = 2\,400$ mL/min (et non Qc / DAV). — cf. p.3*

94) À propos des pressions artérielles systémique et pulmonaire lors d'un effort :

Réponses : D

A. **Faux** — Avec l'entraînement, l'utilisation des muscles respiratoires est moins bonne. → *Respiratoire : meilleure utilisation des muscles respiratoires. — cf. p.12*

B. **Faux** — La natation est un sport essentiellement statique. → *Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme… — cf. p.2*

C. **Faux** — À l'effort, la pression artérielle moyenne (PAM) connaît une élévation importante. → *PAM : élévation modérée. — cf. p.5*

D. **Vrai** — L'élévation de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire à l'effort conduit à une meilleure perfusion pulmonaire. → *Conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire. — cf. p.5*

E. **Faux** — La PAD diminue pour les efforts statiques. → *PAD : stable ou augmente pour efforts statiques. — cf. p.5*

95) Concernant le cœur d'athlète et les effets de l'entraînement :

Réponses : aucune

A. **Faux** — Avec l'entraînement, les mitochondries sont plus nombreuses mais moins volumineuses. → *Mitochondries : plus nombreuses, plus volumineuses, meilleure utilisation. — cf. p.11*

B. **Faux** — Les afférences musculaires de l'augmentation de l'activité sympathique comprennent les chémorécepteurs de type III. → *Mécanorécepteurs de type III ; chémorécepteurs de type IV. — cf. p.7*

C. **Faux** — Le cœur d'athlète présente une diminution de la taille des cavités. → *Modifications cardiaques : augmentation de la taille et de l'épaisseur des cavités. — cf. p.10*

D. **Faux** — La vasodilatation cutanée lors d'un exercice prolongé correspond à la thermogenèse. → *Cutanée lors d'un exercice prolongé : = thermolyse. — cf. p.5*

E. **Faux** — L'HVG excentrique correspond à une augmentation de l'épaisseur du VG et s'observe avec les sports statiques. → *HVG excentrique : augmentation du diamètre du VG (sport dynamique). — cf. p.11*

96) Concernant les mécanismes neurologiques de l'adaptation à l'effort :

Réponses : D

A. **Faux** — Sur le schéma de la régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope positif. → *Nerfs vagues : effet chronotrope − ; nerfs sympathiques cardiaques : effets inotrope + et chronotrope +. — cf. p.8*

B. **Faux** — La modulation du système nerveux central à l'effort est indépendante de l'intensité de l'exercice. → *Modulation du SNC : fonction de l'intensité de l'exercice. — cf. p.7*

C. **Faux** — À l'effort, on observe une vasoconstriction des artères coronaires. → *Vasodilatation des artères coronaires (notion tombée 2 fois). — cf. p.5*

D. **Vrai** — La composante dynamique est associée à l'endurance. → *Dynamique : endurance ; statique : puissance musculaire. — cf. p.2*

E. **Faux** — À l'exercice, la pression artérielle élevée entraîne une diminution de l'activité sympathique par le réflexe barorécepteur. → *À l'exercice : PA élevée, mais augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution. — cf. p.8*

97) Concernant les généralités sur l'exercice musculaire et l'activité physique :

Réponses : A

A. **Vrai** — Les barorécepteurs sont situés essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. → *Localisation : essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides. — cf. p.8*
B. **Faux** — La composante statique de l'exercice musculaire est aussi appelée composante isotonique. → *Composante statique (= isométrique) ; composante dynamique (= isotonique). — cf. p.2*
C. **Faux** — Avec l'entraînement, le volume d'éjection systolique est diminué. → *Circulation : volume d'éjection systolique augmenté. — cf. p.11*
D. **Faux** — Le tennis est un sport essentiellement statique. → *Sports mixtes : football, basketball, handball, rugby, tennis... — cf. p.2*
E. **Faux** — L'athlète est un exemple d'adaptation cardiovasculaire aiguë. → *Exemple d'adaptation chronique : athlète. — cf. p.2*

98) Concernant les mécanismes hormonaux et métaboliques d'adaptation à l'effort :

Réponses : ABE

A. **Vrai** — À l'effort, la pression artérielle systolique (PAS) connaît une élévation importante. → *PAS : élévation importante. — cf. p.5*
B. **Vrai** — Les commandes métaboliques entraînent une chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs. → *Commandes métaboliques : chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs. — cf. p.9*
C. **Faux** — Les prostaglandines sont la principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium. → *Principale : monoxyde d'azote (= NO) ; autres : prostaglandines... — cf. p.9*
D. **Faux** — L'haltérophilie est un sport essentiellement dynamique. → *Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer... — cf. p.2*
E. **Vrai** — Dans le récapitulatif de la redistribution, la stimulation du système sympathique donne un ordre de vasoconstriction généralisée. → *Irradiation corticale → stimulation du système sympathique → ordre de vasoconstriction généralisée. — cf. p.10*

99) Un sujet réalise un effort prolongé de randonnée. Concernant ses débits artériels périphériques lors de cet exercice prolongé :

Réponses : BC

A. **Faux** — Lors de cet exercice prolongé, le territoire splanchnique présente une vasodilatation. → *Vasoconstriction rénale, splanchnique et des muscles inactifs. — cf. p.5*
B. **Vrai** — Lors de cet exercice prolongé, les muscles inactifs présentent une vasoconstriction. → *Vasoconstriction rénale, splanchnique et des muscles inactifs. — cf. p.5*
C. **Vrai** — Lors de cet exercice prolongé, les muscles actifs présentent une vasodilatation. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*
D. **Faux** — Les veines de ce sujet présentent une vasodilatation qui favorise le retour veineux. → *Vasoconstriction veineuse : pour favoriser le retour veineux. — cf. p.5*
E. **Faux** — Lors de cet exercice prolongé, les artères coronaires présentent une vasoconstriction. → *Vasodilatation des artères coronaires. — cf. p.5*

100) À propos des modifications des débits artériels périphériques lors d'un effort physique :

Réponses : BE

A. **Faux** — La vasodilatation veineuse à l'effort favorise le retour veineux. → *Vasoconstriction veineuse : pour favoriser le retour veineux. — cf. p.5*
B. **Vrai** — La vasodilatation des muscles actifs à l'effort comporte une vasodilatation ascendante. → *Muscles actifs : vasodilatation artériolaire, ouverture des capillaires, vasodilatation ascendante. — cf. p.5*
C. **Faux** — Selon le schéma du cours, au repos, le débit cardiaque est de 5 000 mL, dont 84 % pour les muscles. → *Repos : 5 000 mL ; muscles 20 % (foie 27 %, reins 22 %, cerveau 14 %). — cf. p.5*
D. **Faux** — Les adaptations du cœur d'athlète sont toujours faciles à différencier de réelles pathologies cardiaques. → *Adaptations parfois difficiles à différencier de réelles pathologies cardiaques telle que la cardiomyopathie hypertrophique. — cf. p.10*
E. **Vrai** — À l'effort, la fréquence cardiaque est multipliée par 3 à 4. → *Élévation importante de la FC : FC × 3 à 4. — cf. p.4*